Universidad de Salamanca

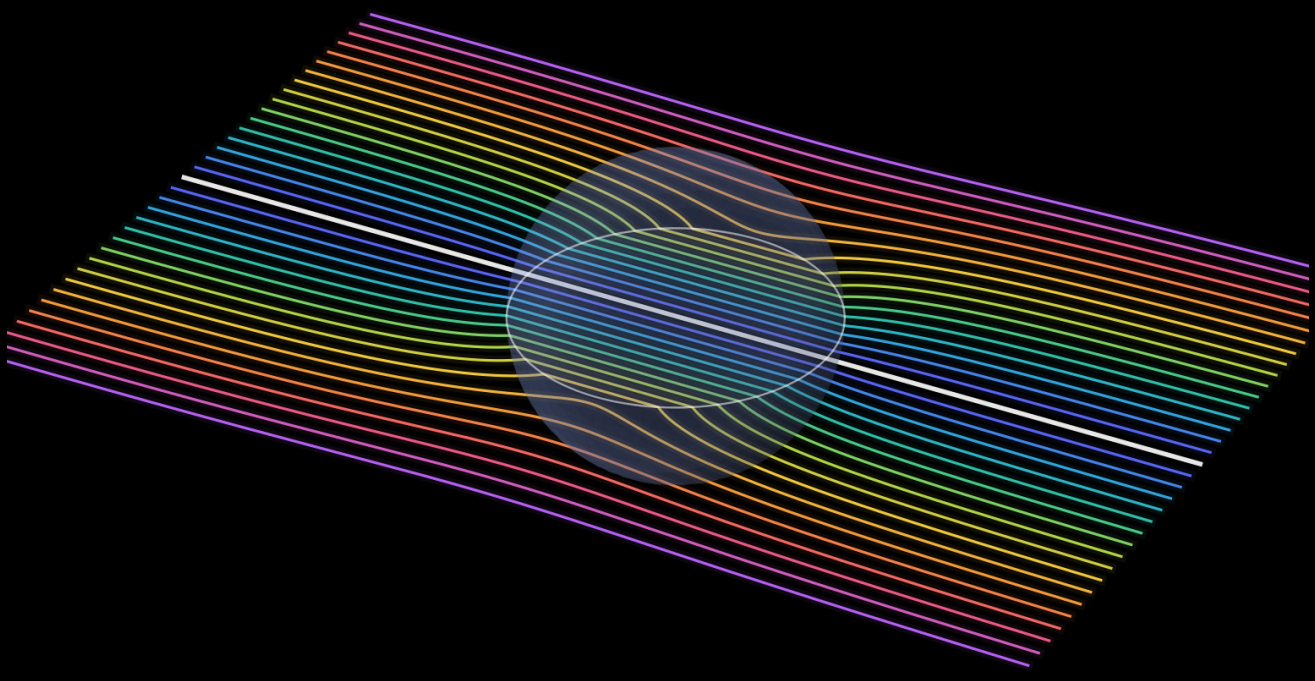
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Electromagnetismo I

Tema 4

Materiales dieléctricos

Polarización y carga ligada, vector desplazamiento, medios lineales, condiciones de frontera y cavidades



$$\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}, \qquad \sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{f}}, \qquad \vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesor
Luis López Díaz

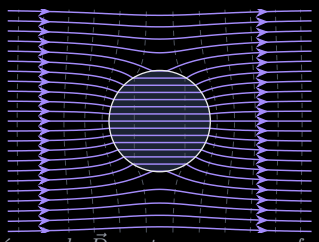
Apuntes formalizados
Salamanca, curso 2026/2027

Materiales dieléctricos

Daniel Martín Guerrero

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca

Resumen. Estudiamos la electrostática en presencia de aislantes. Partiendo de un modelo atómico sencillo justificamos la *aproximación dipolar*: un dieléctrico polarizado es una distribución continua de dipolos, descrita por el vector polarización $\vec{P}$. Demostramos que su campo es el de unas densidades de carga ligada $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$ y $\sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}$, de carga total nula, e introducimos el vector desplazamiento $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$, cuyo flujo solo ve la carga libre; su rotacional, $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$, explica cuándo puede anularse. Para medios lineales, homogéneos e isótropos definimos la susceptibilidad y la permitividad, y deducimos las condiciones de frontera y la ley de refracción de las líneas de campo. Cerramos la teoría con el campo en cavidades aciculares y lenticulares, que da sentido operacional a $\vec{E}$ y $\vec{D}$. Los seminarios resuelven los doce problemas del tema.



Líneas de $\vec{D}$ en torno a una esfera dieléctrica en un campo uniforme ($\varepsilon_{\mathrm{r}} = 4$).

Palabras clave. dieléctrico · polarizabilidad · vector polarización · carga ligada · vector desplazamiento · electrete · susceptibilidad · permitividad · condiciones de frontera · refracción de las líneas de campo · cavidades

Clasificación PACS. 41.20.Cv (electrostática; ecuaciones de Poisson y Laplace, problemas de contorno) · 77.22.−d (propiedades dieléctricas de sólidos y líquidos) · 77.22.Ej (polarización y despolarización)

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_{\mathrm{P}}}{R}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_{S'}\frac{\sigma_{\mathrm{P}}}{R}\,\mathrm{d}S' \qquad \oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}} \qquad \frac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2} = \frac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1}$$

Índice

1 Introducción: del conductor al dieléctrico . . . 1
- 1.1 El dieléctrico ideal . . . 1
- 1.2 Notación y convenios . . . 1

2 Modelo microscópico de la polarización . . . 2
- 2.1 Sustancias no polares: el átomo de nube uniforme . . . 2
- 2.2 Sustancias polares: orientación de dipolos permanentes . . . 4
- 2.3 La aproximación dipolar . . . 5

3 Polarización y densidades de carga ligada . . . 6
- 3.1 El vector polarización . . . 6
- 3.2 Densidades de carga de polarización . . . 6
- 3.3 Interpretación física . . . 7
- 3.4 La carga de polarización total es nula . . . 8

4 Ley de Gauss en dieléctricos: el vector desplazamiento . . . 9
- 4.1 Carga libre y carga ligada . . . 9
- 4.2 Electretes . . . 11
- 4.3 El rotacional de $\vec{D}$ . . . 11

5 Dieléctricos lineales, homogéneos e isótropos . . . 12
- 5.1 La relación constitutiva . . . 12
- 5.2 Permitividad . . . 13
- 5.3 Consecuencias en un medio lineal . . . 14

6 Condiciones de frontera . . . 14
- 6.1 Las dos condiciones fundamentales . . . 15
- 6.2 Las otras dos componentes . . . 16
- 6.3 Medios lineales: ley de refracción . . . 17

7 Cavidades en un dieléctrico . . . 18
- 7.1 Planteamiento: el principio de superposición . . . 19
- 7.2 Cavidad acicular . . . 20
- 7.3 Cavidad lenticular . . . 20
- 7.4 Interpretación: definición operacional de $\vec{E}$ y $\vec{D}$ . . . 21

8 Seminarios prácticos . . . 21
- 8.1 Cómo plantear un problema de dieléctricos . . . 22
- 8.2 Problema 4.1. Esfera uniformemente polarizada . . . 23
- 8.3 Problema 4.2. Carga libre en un dieléctrico . . . 25
- 8.4 Problema 4.3. Condensador plano con dieléctrico . . . 26
- 8.5 Problema 4.4. Electrete cilíndrico . . . 27
- 8.6 Problema 4.5. Cubo con polarización radial . . . 29
- 8.7 Problema 4.6. Electrete esférico entre conductores . . . 31
- 8.8 Problema 4.7. Electrete cilíndrico coaxial . . . 32
- 8.9 Problema 4.8. Condensador esférico con dos dieléctricos . . . 33
- 8.10 Problema 4.9. Electrete en un condensador cortocircuitado . . . 34
- 8.11 Problema 4.10. Dieléctricos en paralelo . . . 36
- 8.12 Problema 4.11. Dieléctrico en serie con aire . . . 37
- 8.13 Problema 4.12. Lámina conductora intercalada . . . 37
- 8.14 Resumen de resultados y lista de control . . . 39

A Formulario del Tema 4 . . . 41

1 Introducción: del conductor al dieléctrico

En el tema anterior dimos el primer paso hacia la materia con el conductor perfecto, un cuerpo con una reserva ilimitada de cargas que se mueven sin oposición [3]. En el otro extremo está el *aislante perfecto*, o *dieléctrico*: un material que no admite cargas libres. Sus cargas —núcleos y electrones— están ligadas a los átomos o moléculas y no pueden abandonar su posición, aunque sí desplazarse ligeramente respecto de ella. Ambas idealizaciones funcionan muy bien en electrostática, y entre las dos cubren la mayor parte de los materiales de interés.

La pregunta de este tema es qué hace un campo eléctrico con un dieléctrico. La respuesta es que lo *polariza*: cada átomo o molécula se convierte en un pequeño dipolo, o alinea parcialmente el que ya tenía. Un dieléctrico polarizado será, a escala macroscópica, una distribución continua de dipolos, y para describirlo bastarán la teoría del dipolo y el desarrollo multipolar de los temas anteriores [1, 2]. La novedad es que, como en el conductor, el campo y la polarización se determinan mutuamente: el campo polariza el medio, y los dipolos crean a su vez un campo que se suma al aplicado.

Seguimos el orden de los apuntes manuscritos de la asignatura y nos apoyamos en los apuntes de teoría y en sus figuras [5, 6], que hemos recalculado y redibujado; para ampliar pueden consultarse los textos clásicos [9, 10, 11, 12, 13].

1.1 El dieléctrico ideal

Definición 1.1 (Dieléctrico)

Un *dieléctrico* (o aislante perfecto) es un cuerpo material, que ocupa una región $V \subset \mathbb{R}^3$ de frontera $S = \partial V$, tal que:

(I) no contiene cargas libres: todas sus cargas están ligadas a átomos o moléculas, alrededor de cuya posición de equilibrio solo pueden desplazarse distancias del orden atómico o menores;

(II) es globalmente neutro en ausencia de cargas externas depositadas en él.

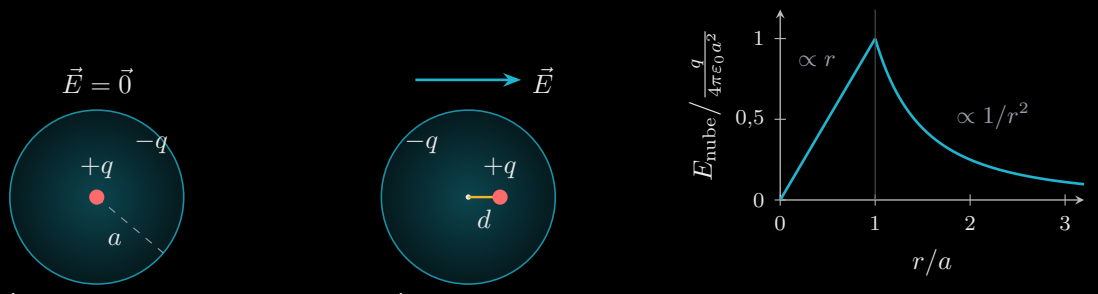
Llamaremos *cargas libres* a todas las demás: las de los conductores, los iones o electrones que podamos depositar en el material, y en general cualquier carga cuyo movimiento no esté restringido a la escala atómica.

***Observación 1.2** (Libre y ligada no es una distinción microscópica).* Un electrón es un electrón, y crea el mismo campo esté ligado o no. La distinción es de *control*: la carga libre es la que fijamos nosotros (depositándola, conectando una batería), mientras que la ligada es la que el material reorganiza por sí solo en respuesta al campo. Esta asimetría es la que hará útil el vector desplazamiento de la sección 4.

1.2 Notación y convenios

Notación 1.3. Usamos la notación de los temas anteriores [4, 1, 2, 3] y, además:

- $\vec{r}$ es el punto de campo y $\vec{r}\,'$ el punto fuente; $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, $R = \left|\vec{R}\right|$ y $\hat{u}_R = \vec{R}/R$. El operador $\vec{\nabla}'$ actúa sobre las coordenadas primadas.



(a) Átomo sin polarizar (b) Átomo polarizado (c) Campo de la nube

FIGURA 2.1. Modelo atómico de nube uniforme. (a) Sin campo aplicado, el centro de la nube electrónica (carga $-q$, radio a) coincide con el núcleo y el momento dipolar es nulo. (b) Un campo externo desplaza el núcleo una distancia $d \ll a$ respecto al centro de la nube, y aparece $\vec{p} = q\vec{d}$. (c) Campo de la propia nube: dentro crece linealmente con r (ley de Hooke electrostática), fuera decae como el de una carga puntual; el equilibrio se alcanza en la rama lineal.

- ρ_{f} y σ_{f} son las densidades de carga libre, volúmica y superficial; ρ_{P} y σ_{P}, las de carga ligada o *de polarización*. $q_{\text{f,enc}}$ y $q_{\text{P,enc}}$ son las cargas libre y ligada encerradas por una superficie.
- $\vec{p}$ es el momento dipolar de un átomo o molécula; $\vec{P}$, el vector polarización; $\vec{D}$, el vector desplazamiento; χ, ε y ε_{r}, la susceptibilidad, la permitividad y la permitividad relativa.
- $\hat{n}$ es la normal unitaria exterior al dieléctrico. En una superficie que separa dos medios, $\hat{n}$ apunta del medio 1 al medio 2, y los subíndices n y t indican las componentes normal y tangencial.
- LHI abrevia «lineal, homogéneo e isótropo». Mientras no se diga lo contrario, $\phi(\infty) = 0$ y $\varepsilon_0 \simeq 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\text{F/m}$ [16].

2 Modelo microscópico de la polarización

Vamos a describir los dieléctricos mediante la *aproximación dipolar*: un dieléctrico polarizado es, a escala macroscópica, una distribución de dipolos. Antes de adoptarla conviene justificarla con un modelo microscópico sencillo, que además nos dará los órdenes de magnitud. Hay que distinguir dos clases de sustancias según que sus moléculas tengan o no momento dipolar en ausencia de campo.

2.1 Sustancias no polares: el átomo de nube uniforme

En una sustancia no polar el momento dipolar de cada átomo o molécula es nulo, $\vec{p} = \vec{0}$, a escala atómica. El modelo más simple de átomo es un núcleo puntual de carga $+q$ rodeado de una nube electrónica esférica de carga $-q$ uniformemente repartida en un radio a (figura 2.1). Sin campo aplicado, el centro de la nube coincide con el núcleo y el momento dipolar es nulo.

Si aplicamos un campo externo $\vec{E}$, el núcleo es empujado en el sentido del campo y la nube en el contrario. Supondremos que la nube se desplaza rígidamente, sin deformarse, y que el desplazamiento relativo d es pequeño frente a a.

Proposición 2.1 (Polarizabilidad del átomo de nube uniforme)

En el modelo de nube uniforme, un campo externo $\vec{E}$ induce el momento dipolar

$$\vec{p} = q\,\vec{d} = 4\pi\varepsilon_0 a^3\,\vec{E}, \tag{2.1}$$

donde $\vec{d}$ es el desplazamiento del núcleo respecto al centro de la nube.

Demostración. El campo de la nube en un punto interior a distancia r de su centro se obtiene con la ley de Gauss: una esfera concéntrica de radio $r < a$ encierra la fracción $(r/a)^3$ de la carga $-q$, luego

$$E_{\text{nube}}(r)\,4\pi r^2 = \frac{-q}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{a^3} \quad\Longrightarrow\quad \vec{E}_{\text{nube}}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\vec{r}.$$

Es un campo lineal en $\vec{r}$ y dirigido hacia el centro (figura 2.1 (c)). Sobre el núcleo, situado en $\vec{d}$, actúan el campo externo y el de la nube; el equilibrio exige

$$q\vec{E} + q\,\vec{E}_{\text{nube}}(\vec{d}) = \vec{0} \quad\Longrightarrow\quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\vec{d},$$

y multiplicando por $4\pi\varepsilon_0 a^3$ se obtiene (2.1). La fuerza de la nube es recuperadora y proporcional al desplazamiento, como la de un muelle: es la «ley de Hooke» del átomo. ∎

El resultado tiene la forma general de la respuesta lineal de un átomo isótropo.

Definición 2.2 (Polarizabilidad)

Si el momento dipolar inducido en un átomo o molécula es proporcional al campo que actúa sobre él,

$$\vec{p} = \alpha\,\vec{E}, \tag{2.2}$$

la constante $\alpha > 0$ se llama *polarizabilidad* (atómica o molecular). Sus unidades son

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{C\,m}}{\mathrm{V/m}} = \frac{\mathrm{C^2\,m}}{\mathrm{N}} = \mathrm{F\,m^2},$$

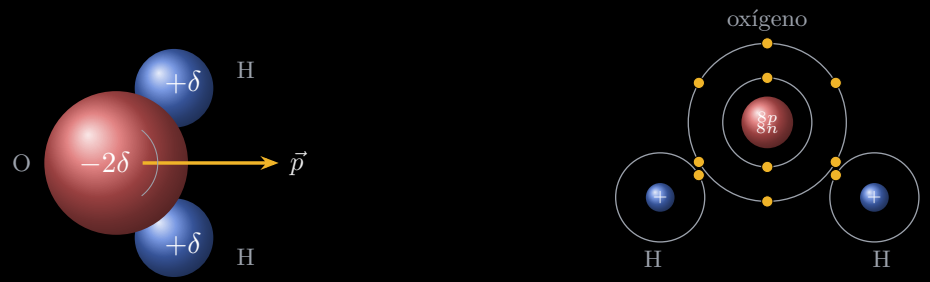
pues $\mathrm{C/V} = \mathrm{F}$. En el modelo de nube uniforme, $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$: es proporcional al volumen atómico.

Ejemplo 2.3 *(El átomo de hidrógeno).* Con el radio de Bohr, $a_0 \simeq 5{,}29\cdot10^{-11}\,\mathrm{m}$, el modelo predice

$$\alpha_{\text{mod}} = 4\pi\varepsilon_0 a_0^3 \simeq 4\pi\,(8{,}854\cdot10^{-12}\,\mathrm{F/m})(5{,}29\cdot10^{-11}\,\mathrm{m})^3 \simeq 1{,}65\cdot10^{-41}\,\mathrm{F\,m^2},$$

mientras que el valor experimental es $\alpha_{\mathrm{H}} \simeq 7{,}42\cdot10^{-41}\,\mathrm{F\,m^2}$ [9]: el modelo da $\alpha_{\text{mod}} \simeq 0{,}22\,\alpha_{\mathrm{H}}$. Para un modelo tan tosco, el orden de magnitud y la dependencia con a^3 son correctos.

Observación 2.4 *(El resultado cuántico).* La mecánica cuántica da para el estado fundamental del hidrógeno, de forma exacta, $\alpha = \frac{9}{2}\,4\pi\varepsilon_0 a_0^3$ [9]. El factor $9/2$ es justamente el cociente $1/0{,}22$ del ejemplo 2.3: la nube real no es una esfera uniforme y rígida, sino que se deforma y es más «blanda» que en nuestro modelo.



(a) Distribución de carga y dipolo (b) Estructura electrónica (esquema)

FIGURA 2.2. La molécula de agua, ejemplo de sustancia polar. (a) El oxígeno atrae con más fuerza los electrones de los enlaces: queda una carga parcial -2δ en el oxígeno y $+\delta$ en cada hidrógeno. Como la molécula no es lineal (ángulo de 104,5°), los centros de carga positiva y negativa no coinciden y existe un momento dipolar permanente $p_{H_2O} \simeq 6{,}1 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$, dirigido del oxígeno hacia los hidrógenos. (b) Esquema de capas: cada hidrógeno comparte su electrón con la capa externa del oxígeno.

Ejemplo 2.5 *(Cuánto se desplaza la nube).* Un campo de $E = 5 \cdot 10^5\,\mathrm{V/m}$ es muy intenso en el laboratorio, aunque inferior al de ruptura dieléctrica del aire ($\sim 3 \cdot 10^6\,\mathrm{V/m}$ [3]). Sobre un átomo de hidrógeno induce

$$p = \alpha_{\mathrm{H}} E \simeq (7{,}42 \cdot 10^{-41}\,\mathrm{F\,m^2})(5 \cdot 10^5\,\mathrm{V/m}) \simeq 3{,}7 \cdot 10^{-35}\,\mathrm{C\,m},$$

y el núcleo se separa del centro de la nube una distancia

$$d = \frac{p}{e} \simeq \frac{3{,}7 \cdot 10^{-35}\,\mathrm{C\,m}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} \simeq 2{,}3 \cdot 10^{-16}\,\mathrm{m} = 0{,}23\,\mathrm{fm}.$$

El desplazamiento es del orden del tamaño de un núcleo y cinco órdenes de magnitud menor que el átomo: la hipótesis $d \ll a$ está más que justificada, y con ella la respuesta lineal.

2.2 Sustancias polares: orientación de dipolos permanentes

En una sustancia polar cada molécula tiene un momento dipolar permanente, $\vec{p} \neq \vec{0}$, porque los centros de carga positiva y negativa no coinciden. El ejemplo típico es el agua (figura 2.2), con $p_{H_2O} \simeq 6{,}1 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$ [9], unas 10^5 veces el dipolo inducido del ejemplo 2.5.

Proposición 2.6 (Dipolo en un campo uniforme)

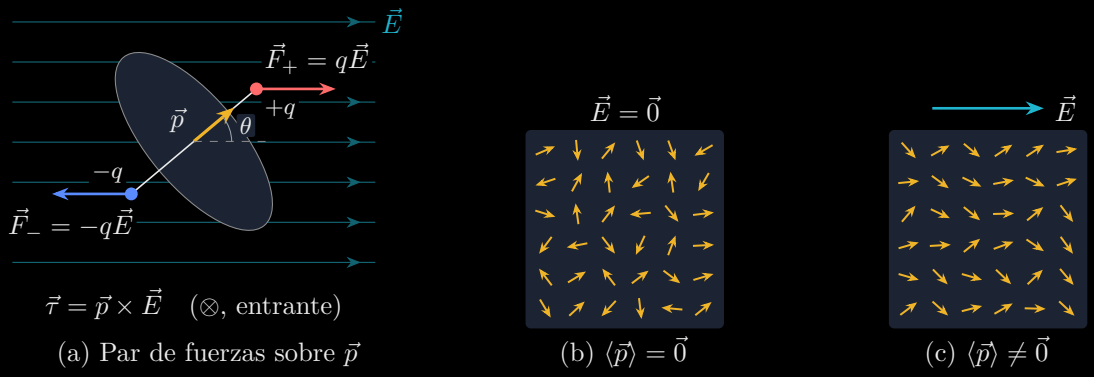
Sobre un dipolo rígido $\vec{p} = q\vec{L}$ en un campo uniforme $\vec{E}$ la fuerza neta es nula y el momento de las fuerzas respecto a cualquier punto es

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \tag{2.3}$$

que tiende a alinear $\vec{p}$ con $\vec{E}$. Su energía potencial es $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$, mínima cuando $\vec{p} \parallel \vec{E}$.

Demostración. Con las cargas $\pm q$ en $\vec{r}_\pm$, la fuerza neta es $q\vec{E} - q\vec{E} = \vec{0}$ y el momento $\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times q\vec{E} + \vec{r}_- \times (-q\vec{E}) = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$, independiente del origen. Si θ es el ángulo entre $\vec{p}$ y $\vec{E}$, $|\vec{\tau}| = pE \operatorname{sen}\theta$ y el trabajo para girar el dipolo desde $\theta = \pi/2$ es $\int_{\pi/2}^{\theta} pE \operatorname{sen}\theta'\, \mathrm{d}\theta' = -pE\cos\theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$. ∎

Sin campo aplicado, la agitación térmica reparte las orientaciones al azar y el momento dipolar medio de cualquier volumen macroscópico es nulo. Con campo, el par (2.3) compite



(a) Par de fuerzas sobre $\vec{p}$ (b) $\langle \vec{p} \rangle = \vec{0}$ (c) $\langle \vec{p} \rangle \neq \vec{0}$

Figura 2.3. Sustancias polares. (a) En un campo uniforme la fuerza neta sobre un dipolo es nula, pero el par $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ tiende a alinearlo con el campo. (b) Sin campo, la agitación térmica orienta los dipolos al azar y el momento medio es nulo. (c) Con campo, la orientación es parcial: el par compite con la agitación térmica, y el momento medio, no nulo, tiene la dirección de $\vec{E}$.

con la agitación térmica y la orientación es solo parcial, pero el momento medio deja de anularse y tiene la dirección de $\vec{E}$ (figura 2.3).

***Observación 2.7** (Polarizabilidad de orientación).* La mecánica estadística (teoría de Langevin y Debye) da, para $pE \ll k_B T$, un momento medio $\langle \vec{p} \rangle = \dfrac{p^2}{3k_B T}\,\vec{E}$ [11, 13]. Para el agua a temperatura ambiente, $p^2/3k_B T \simeq 3 \cdot 10^{-39}\,\mathrm{F\,m^2}$, unas cuarenta veces la polarizabilidad electrónica del hidrógeno: por eso las sustancias polares responden mucho más intensamente al campo, y por eso la permitividad relativa del agua es tan grande ($\varepsilon_r \simeq 80$; tabla 5.1).

2.3 La aproximación dipolar

Tanto si la sustancia es polar como si no, el resultado es el mismo: un dieléctrico en un campo eléctrico adquiere, en cada elemento de volumen macroscópico, un momento dipolar neto en general no nulo.

Definición 2.8 (Aproximación dipolar)

En la *aproximación dipolar*, un dieléctrico polarizado se describe como una distribución continua de dipolos puntuales: cada elemento de volumen $\mathrm{d}V'$ centrado en $\vec{r}\,'$, pequeño a escala macroscópica pero con muchas moléculas, posee un momento dipolar $\mathrm{d}\vec{p}$, y su contribución al potencial en $\vec{r}$ es la de un dipolo puntual [2],

$$\mathrm{d}\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\vec{p}\cdot\hat{u}_R}{R^2}. \tag{2.4}$$

Se desprecian los multipolos de orden superior de cada elemento, cuya contribución decae más deprisa con la distancia y es irrelevante a escala macroscópica.

3 Polarización y densidades de carga ligada

3.1 El vector polarización

Definición 3.1 (Vector polarización)

Se llama *vector polarización* del dieléctrico en el punto $\vec{r}\,'$ al momento dipolar por unidad de volumen,

$$\vec{P}(\vec{r}\,') \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}V'}, \tag{3.1}$$

donde $\mathrm{d}\vec{p}$ es el momento dipolar neto del elemento $\mathrm{d}V'$. Sus unidades son $\mathrm{C\,m/m^3} = \mathrm{C/m^2}$. Si hay N moléculas por unidad de volumen con momento medio $\langle\vec{p}\rangle$, $\vec{P} = N\langle\vec{p}\rangle$. Se dice que el dieléctrico está *uniformemente polarizado* si $\vec{P}$ no depende del punto.

Con esta definición, el momento dipolar de cada elemento es $\mathrm{d}\vec{p} = \vec{P}\,\mathrm{d}V'$, y el potencial del dieléctrico completo se obtiene sumando (2.4):

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V'. \tag{3.2}$$

Esta expresión es correcta, pero poco transparente. El resultado central del tema es que puede reescribirse como el potencial de una distribución de carga ordinaria.

3.2 Densidades de carga de polarización

Lema 3.2 (Gradiente de $1/R$)

Para $\vec{r} \neq \vec{r}\,'$,

$$\vec{\nabla}\Big(\frac{1}{R}\Big) = -\frac{\hat{u}_R}{R^2}, \qquad \vec{\nabla}'\Big(\frac{1}{R}\Big) = +\frac{\hat{u}_R}{R^2}. \tag{3.3}$$

Demostración. Para cualquier n, $\vec{\nabla}R^n = nR^{n-1}\vec{\nabla}R = nR^{n-1}\hat{u}_R$, pues $\vec{\nabla}R = \vec{R}/R$ [4]. Con $n=-1$ se obtiene la primera igualdad. Como R depende de $\vec{r}-\vec{r}\,'$, derivar respecto a $\vec{r}\,'$ cambia el signo, $\vec{\nabla}'f(\vec{r}-\vec{r}\,') = -\vec{\nabla}f(\vec{r}-\vec{r}\,')$, de donde la segunda. ∎

Teorema 3.3 (Densidades de carga de polarización)

El potencial (3.2) *de un dieléctrico polarizado que ocupa la región* V'*, de frontera* $S' = \partial V'$ *con normal exterior* $\hat{n}$*, es el de una densidad volúmica* ρ_{P} *y una densidad superficial* σ_{P} *de carga,*

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_{\mathrm{P}}(\vec{r}\,')}{R}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_{S'}\frac{\sigma_{\mathrm{P}}(\vec{r}\,')}{R}\,\mathrm{d}S', \tag{3.4}$$

con

$$\boxed{\rho_{\mathrm{P}}(\vec{r}\,') = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}(\vec{r}\,'), \qquad \sigma_{\mathrm{P}}(\vec{r}\,') = \vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\hat{n}.} \tag{3.5}$$

Se llaman densidades de carga de polarización *(o de carga ligada).*

Demostración. Por el lema 3.2, el integrando de (3.2) es $\vec{P}\cdot\vec{\nabla}'(1/R)$. La identidad del

producto $\vec{\nabla}'\cdot(f\vec{A}) = f\,\vec{\nabla}'\cdot\vec{A} + \vec{A}\cdot\vec{\nabla}' f$, con $f = 1/R$ y $\vec{A} = \vec{P}$, da

$$\frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\Big(\frac{1}{R}\Big) = -\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big).$$

Integrando en V' y usando la linealidad de la integral,

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'} \frac{-\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}\,\mathrm{d}V' + \int_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big)\,\mathrm{d}V'\right].$$

A la segunda integral se le aplica el teorema de la divergencia de Gauss, $\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \oiint_{\partial V}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$, con $\mathrm{d}\vec{S}' = \hat{n}\,\mathrm{d}S'$:

$$\iiint_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big)\,\mathrm{d}V' = \oiint_{S'} \frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}\,\mathrm{d}S'.$$

Basta llamar ρ_P y σ_P a los numeradores para obtener (3.4). ■

***Observación 3.4** (Sobre el rigor de la deducción).* Si $\vec{r}$ está dentro del dieléctrico, el integrando de (3.2) es singular en $\vec{r}\,' = \vec{r}$, pero solo como $1/R^2$, que es integrable en tres dimensiones; basta excluir una bola de radio δ alrededor de $\vec{r}$ y hacer $\delta \to 0$, pues la contribución de su superficie es $\mathcal{O}(\delta)$. Por otra parte, la aproximación dipolar promedia sobre volúmenes que contienen muchas moléculas: los campos que obtenemos son *macroscópicos*, y en particular (3.4) no describe las fluctuaciones a escala atómica.

Corolario 3.5 (Las cargas ligadas son cargas de verdad)

El campo de un dieléctrico polarizado es $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, es decir,

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho_\mathrm{P}\,\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_{S'} \frac{\sigma_\mathrm{P}\,\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}S', \tag{3.6}$$

el mismo que crearían cargas libres con esas densidades. Toda la electrostática del vacío se aplica a ellas.

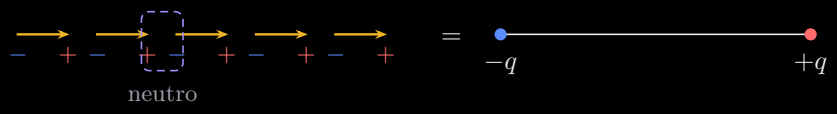
Demostración. Se deriva (3.4) bajo el signo integral usando la primera igualdad de (3.3). ■

3.3 Interpretación física

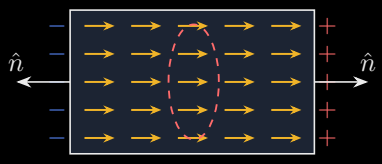
¿De dónde salen estas cargas, si el dieléctrico es neutro? Pensemos en una cadena de dipolos idénticos (figura 3.1 (a)): la carga positiva de cada dipolo compensa la negativa del siguiente, y solo «sobran» la carga negativa del primero y la positiva del último. La cadena equivale a dos cargas $\mp q$ en sus extremos.

Lo mismo ocurre en un bloque uniformemente polarizado (figura 3.1 (b)): cualquier volumen interior contiene tantas cabezas como colas de dipolos y es neutro, y solo aparece carga en las caras por las que $\vec{P}$ entra (carga negativa) o sale (positiva). Si la polarización no es uniforme (figura 3.1 (c)), en un volumen interior entran y salen distintos números de extremos, y queda una carga neta: esa es la densidad ρ_P.

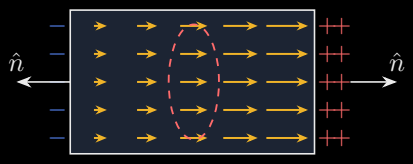
Ejemplo 3.6 *(Cálculo directo de σ_P).* Sea un cilindro de longitud ℓ y sección A uniformemente polarizado según su eje (figura 3.2 (a)). Su momento dipolar es $p = P\,A\ell$, y el de un par de



(a) Cadena de dipolos idénticos: el interior es localmente neutro y solo «sobran» las cargas de los extremos

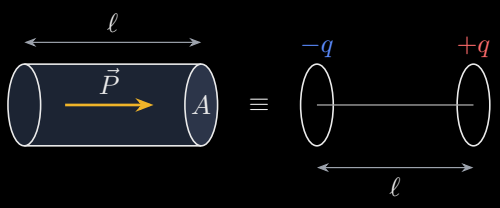


(b) $\vec{P}$ uniforme: $\rho_{\mathrm{P}} = 0$, $\sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}$



(c) $\vec{P}$ no uniforme: $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} \neq 0$

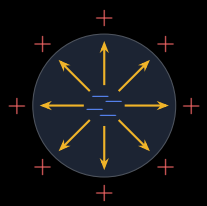
FIGURA 3.1. Origen de las cargas de polarización. (a) En una cadena de dipolos la carga positiva de cada uno compensa la negativa del siguiente. (b) Si $\vec{P}$ es uniforme, un volumen interior cualquiera (trazos) contiene tantas cabezas como colas de dipolos y es neutro: la carga ligada aparece solo en la superficie. (c) Si $\vec{P}$ crece hacia la derecha, en el mismo volumen entran más extremos negativos que positivos salen y queda una carga neta: es la densidad volúmica $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$.



(a) $p = q\ell = P\,A\ell \;\Rightarrow\; \sigma_{\mathrm{P}} = q/A = P$



(b) $\sigma_{\mathrm{P}} = \dfrac{q}{A'} = P\cos\theta$



(c) $\vec{\nabla}\cdot\vec{P} > 0$

FIGURA 3.2. (a) Un cilindro uniformemente polarizado equivale a dos discos con cargas $\mp q$: de $P = p/V = q\ell/(A\ell)$ se sigue $\sigma_{\mathrm{P}} = P$. (b) Si la cara se corta oblicuamente, la misma carga se reparte sobre un área mayor $A' = A/\cos\theta$, y $\sigma_{\mathrm{P}} = P\cos\theta = \vec{P}\cdot\hat{n}$. (c) Una polarización divergente arrastra carga positiva hacia la superficie y deja un defecto negativo en el interior: $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} < 0$ y $\sigma_{\mathrm{P}} > 0$, con carga ligada total nula.

cargas $\mp q$ en las caras es $p = q\ell$. Igualando, $q = PA$, de modo que la densidad en cada cara es $\sigma_{\mathrm{P}} = q/A = P$. Si la cara se corta oblicuamente, con normal $\hat{n}$ formando un ángulo θ con $\vec{P}$ (figura 3.2 (b)), la misma carga se reparte en un área $A' = A/\cos\theta$, y

$$\sigma_{\mathrm{P}} = \frac{q}{A'} = \frac{PA}{A/\cos\theta} = P\cos\theta = \vec{P}\cdot\hat{n},$$

que es exactamente la expresión del teorema 3.3. En la superficie lateral $\vec{P} \perp \hat{n}$ y $\sigma_{\mathrm{P}} = 0$.

3.4 La carga de polarización total es nula

Una polarización divergente arrastra carga positiva hacia la superficie y deja un defecto negativo en el interior (figura 3.2 (c)): la carga que falta en el volumen aparece en la superficie, $\int_{V'} \rho_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}V' = -\oiint_{S'} \sigma_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}S'$. Es una consecuencia general.

Proposición 3.7 (Neutralidad de la carga ligada)

La carga de polarización total de un dieléctrico es nula:

$$Q_{\mathrm{P}} = \int_{V'} \rho_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}V' + \oiint_{S'} \sigma_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}S' = 0. \tag{3.7}$$

Demostración. Por el teorema de la divergencia, $\int_{V'} \rho_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}V' = -\int_{V'} \vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\, \mathrm{d}V' = -\oiint_{S'} \vec{P}\cdot\hat{n}\, \mathrm{d}S' = -\oiint_{S'} \sigma_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}S'$. ∎

Observación 3.8 *(El momento dipolar de las cargas ligadas).* Como el monopolo de las cargas ligadas es nulo, el término dominante de su desarrollo multipolar [2] es el dipolar, y su momento es el esperado:

$$\int_{V'} \vec{r}\,'\rho_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}V' + \oiint_{S'} \vec{r}\,'\sigma_{\mathrm{P}}\, \mathrm{d}S' = \int_{V'} \vec{P}\, \mathrm{d}V'.$$

Para la componente x, por ejemplo, $\vec{\nabla}'\cdot(x'\vec{P}) = x'\vec{\nabla}'\cdot\vec{P} + P_x$, y el teorema de la divergencia da $\oiint_{S'} x'\vec{P}\cdot\hat{n}\, \mathrm{d}S' - \int_{V'} x'\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\, \mathrm{d}V' = \int_{V'} P_x\, \mathrm{d}V'$. Lejos del dieléctrico, su campo es el de un dipolo $\vec{p}_{\mathrm{tot}} = \int \vec{P}\, \mathrm{d}V'$, como debe ser.

La comprobación explícita de (3.7) en un cubo con polarización radial es el problema 4.5 de los seminarios, y en una esfera uniformemente polarizada, el problema 4.1.

4 Ley de Gauss en dieléctricos: el vector desplazamiento

4.1 Carga libre y carga ligada

En presencia de dieléctricos, el campo electrostático lo crean dos tipos de carga: la libre, que controlamos, y la ligada, que el material dispone por sí solo y que depende a su vez del campo. La ley de Gauss del vacío sigue siendo válida si se cuentan ambas,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{P}}}{\varepsilon_0}, \qquad \oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{q_{\mathrm{f,enc}} + q_{\mathrm{P,enc}}}{\varepsilon_0}, \tag{4.1}$$

pero en la práctica no sirve de mucho: para usarla habría que conocer la carga de polarización, que es precisamente lo que no sabemos hasta haber resuelto el problema. Conviene disponer de una ley que solo involucre la carga libre.

Lema 4.1 (Carga ligada encerrada)

Para cualquier superficie cerrada S, la carga de polarización que encierra es menos el flujo de $\vec{P}$:

$$q_{\mathrm{P,enc}} = -\oiint_S \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}. \tag{4.2}$$

Demostración. Sea V_S la región encerrada por S y V la del dieléctrico. La carga ligada encerrada consta de la volúmica de $V\cap V_S$ y de la superficial de la parte de ∂V contenida en V_S. La frontera de $V\cap V_S$ está formada por $\partial V\cap V_S$ y $S\cap V$; aplicando el teorema de la

divergencia en esa región,

$$\int_{V\cap V_S} \rho_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}V = -\oiint_{\partial(V\cap V_S)} \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = -\int_{\partial V\cap V_S} \sigma_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}S - \int_{S\cap V} \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

Pasando el primer término de la derecha al otro miembro se obtiene $q_{\mathrm{P,enc}} = -\int_{S\cap V}\vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$, que es (4.2) porque $\vec{P}=\vec{0}$ fuera del dieléctrico. ∎

Llevando (4.2), o su forma local $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, a (4.1), el flujo de $\vec{P}$ pasa al primer miembro:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho_{\mathrm{f}} - \vec{\nabla}\cdot\vec{P}}{\varepsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad \vec{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right) = \rho_{\mathrm{f}}.$$

Esto sugiere agrupar los dos campos en uno solo.

Definición 4.2 (Vector desplazamiento eléctrico)

Se llama *vector desplazamiento eléctrico* (o inducción eléctrica) al campo

$$\boxed{\vec{D}(\vec{r}) \overset{\text{def}}{=} \varepsilon_0\vec{E}(\vec{r}) + \vec{P}(\vec{r})\,.} \tag{4.3}$$

Sus unidades son las de $\vec{P}$, $\mathrm{C/m^2}$. El nombre se debe a Maxwell, que lo interpretaba como un desplazamiento de las cargas del éter; hoy es simplemente una herramienta de cálculo.

Teorema 4.3 (Ley de Gauss para $\vec{D}$)

El vector desplazamiento satisface, en forma diferencial e integral,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{f}}, \qquad \oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}}, \tag{4.4}$$

para cualquier superficie cerrada S: su flujo solo «ve» la carga libre.

Demostración. La forma diferencial se acaba de deducir. Para la integral, por (4.1) y el lema 4.1, $\oiint_S \varepsilon_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}} + q_{\mathrm{P,enc}} = q_{\mathrm{f,enc}} - \oiint_S \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$, que es (4.4). Ambas formas son equivalentes por el teorema de la divergencia. ∎

Observación 4.4 *(Lo que el teorema no dice).* La ley de Gauss para $\vec{D}$ es tan útil como la del vacío *cuando hay simetría suficiente*: plana, cilíndrica o esférica. En general, conocer la divergencia de un campo no basta para determinarlo; hace falta también su rotacional, y el de $\vec{D}$ no es nulo (sección 4.3). En particular, que la carga libre encerrada sea nula *no* implica que $\vec{D}$ sea nulo.

4.2 Electretes

Definición 4.5 (Electrete)

Un *electrete* es un material con una polarización permanente, que no se debe a un campo aplicado y no desaparece al retirarlo. Los materiales ferroeléctricos son el ejemplo más importante; son el análogo eléctrico de los imanes permanentes (ferromagnéticos) del magnetismo.

En un electrete $\vec{P}$ es un dato del problema, y basta el teorema 3.3 para calcular su campo. Los problemas 4.4, 4.6, 4.7 y 4.9 son de este tipo.

4.3 El rotacional de $\vec{D}$

El campo electrostático es conservativo, $\vec{\nabla}\times\vec{E}=\vec{0}$. Tomando el rotacional de (4.3),

$$\vec{\nabla}\times\vec{D}=\vec{\nabla}\times\vec{P}. \tag{4.5}$$

El desplazamiento no es, en general, conservativo: su circulación no se anula allí donde la tiene $\vec{P}$. Recordemos el teorema de Helmholtz [4].

Lema 4.6 (Teorema de Helmholtz)

Un campo vectorial $\vec{F}$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos que tiende a cero en el infinito más deprisa que $1/r$ queda determinado de forma única por su divergencia y su rotacional (entendidos en sentido distribucional, de modo que incluyen las discontinuidades de sus componentes normal y tangencial en las superficies).

En una superficie en que $\vec{P}$ salta de $\vec{P}_1$ a $\vec{P}_2$, la parte superficial del rotacional es $\hat{n}\times(\vec{P}_2-\vec{P}_1)\,\delta_S$: es nula si y solo si se conserva la componente tangencial de $\vec{P}$. Con esto podemos responder a la pregunta de la observación 4.4.

Proposición 4.7 (Cuándo se anula $\vec{D}$)

Si en todo el espacio no hay carga libre y la polarización es irrotacional, incluidas sus superficies de discontinuidad,

$$\rho_{\mathrm{f}}\equiv 0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{P}=\vec{0}\ \text{en cada medio}, \qquad \hat{n}\times(\vec{P}_2-\vec{P}_1)=\vec{0}\ \text{en cada interfase},$$

entonces $\vec{D}\equiv\vec{0}$ y, por tanto, $\vec{E}=-\vec{P}/\varepsilon_0$. Recíprocamente, si $\vec{D}\equiv\vec{0}$, no hay carga libre y $\vec{P}$ es irrotacional.

Demostración. Por (4.4) y (4.5), $\vec{D}$ tiene divergencia y rotacional nulos en todo el espacio, incluidos los términos superficiales. Si el dieléctrico es acotado, fuera de él $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$ decae como el campo de una distribución neutra (proposición 3.7), al menos como $1/r^3$. Por el lema 4.6, el único campo con estas propiedades es el nulo. El recíproco es inmediato: si $\vec{D}=\vec{0}$, $\rho_{\mathrm{f}}=\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=0$ y $\vec{\nabla}\times\vec{P}=\vec{\nabla}\times\vec{D}=\vec{0}$. ∎

Ejemplo 4.8 *(Polarizaciones radiales).* Una polarización $\vec{P} = f(r)\,\hat{u}_r$ (esférica) o $\vec{P} = f(\rho)\,\hat{u}_\rho$ (cilíndrica) es irrotacional en el interior del material, y en sus superficies, que son esferas o cilindros coaxiales, $\vec{P}$ es normal y $\hat{n} \times \vec{P} = \vec{0}$. Sin carga libre, $\vec{D} = \vec{0}$ en todo el espacio y $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$ dentro del material: así se resuelven los problemas 4.6 y 4.7.

Ejemplo 4.9 *(El cilindro uniformemente polarizado).* En un cilindro con $\vec{P}$ uniforme y axial, $\vec{\nabla}\times\vec{P} = \vec{0}$ dentro, pero en la pared lateral $\vec{P}$ es tangente y salta a cero. Un pequeño rectángulo que atraviese la pared (figura 8.5 (a)) tiene circulación $\oint \vec{P}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = P\,\Delta\ell \neq 0$ y, por el teorema de Stokes, $\vec{\nabla}\times\vec{P} \neq \vec{0}$ en la pared. Aunque no haya carga libre, $\vec{D} \neq \vec{0}$ (problema 4.4): sus líneas se cierran como las del campo de un solenoide (figura 8.7).

Trampa habitual

«Como no hay carga libre, $\vec{D} = \vec{0}$» solo es cierto si además $\vec{P}$ es irrotacional (proposición 4.7). En el cilindro, la esfera o el cubo uniformemente polarizados, $\vec{D} \neq \vec{0}$ aunque $\rho_\mathrm{f} = 0$.

5 Dieléctricos lineales, homogéneos e isótropos

Pasamos ahora a los dieléctricos ordinarios, en los que la polarización no es permanente sino la respuesta del material al campo que actúa sobre él. Para cerrar el sistema formado por (4.4) y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ hace falta una relación entre $\vec{P}$ y $\vec{E}$, que depende del material y debe obtenerse de su estructura microscópica o de la experiencia.

5.1 La relación constitutiva

Desde el punto de vista macroscópico, si $\vec{P}$ se anula con el campo y este es débil frente a los campos atómicos ($\sim 10^{11}\,\mathrm{V/m}$), cada componente de la polarización puede desarrollarse en potencias de las del campo,

$$P_i(\vec{r}) = \sum_j \alpha_{ij}(\vec{r})\,E_j(\vec{r}) + \sum_{j,k} \beta_{ijk}(\vec{r})\,E_j(\vec{r})E_k(\vec{r}) + \cdots, \qquad i,j,k \in \{x,y,z\}, \tag{5.1}$$

donde los coeficientes son propiedades del material en el punto $\vec{r}$. Es una relación *local*: la polarización en $\vec{r}$ solo depende del campo en $\vec{r}$.

Definición 5.1 (Medio lineal, homogéneo e isótropo)

Un dieléctrico es

(I) *lineal* si en (5.1) basta el primer término; se escribe entonces

$$P_i(\vec{r}) = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij}(\vec{r})\,E_j(\vec{r}), \tag{5.2}$$

y la matriz adimensional (χ_{ij}) es el *tensor de susceptibilidad eléctrica*;

(II) *homogéneo* si χ_{ij} no depende de $\vec{r}$: es una propiedad intrínseca del material, la misma en todos sus puntos;

(III) *isótropo* si no tiene direcciones privilegiadas: $\chi_{ij} = \chi\,\delta_{ij}$, es decir, $\chi_{xx} = \chi_{yy} = \chi_{zz} = \chi$ y $\chi_{ij} = 0$ para $i \neq j$.

Tabla 5.1. Permitividades relativas de algunos materiales a temperatura ambiente [9].

Material	ε_r	Material	ε_r
Vacío	1 (exacto)	Diamante	5,7
Aire (seco)	1,00054	Sal común (NaCl)	5,9
Benceno	2,28	Silicio	11,7
Metanol	33,0	Agua (20 °C)	80,1

En un medio LHI, por tanto,

$$\boxed{\vec{P}(\vec{r}) = \varepsilon_0 \chi\, \vec{E}(\vec{r})}, \tag{5.3}$$

con $\chi > 0$ una constante, la *susceptibilidad eléctrica* del material.

***Observación 5.2** (Por qué $\chi > 0$).* Los dos mecanismos de la sección 2 producen dipolos en el sentido del campo: el desplazamiento de la nube electrónica y la orientación de los dipolos permanentes. Por eso $\vec{P}$ tiene el sentido de $\vec{E}$ y la susceptibilidad es positiva. En un cristal no cúbico la respuesta depende de la dirección y (χ_{ij}) no es proporcional a la identidad, aunque sí simétrica y definida positiva [14].

5.2 Permitividad

En un medio LHI el desplazamiento es proporcional al campo:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi)\, \vec{E}.$$

Definición 5.3 (Permitividad)

En un dieléctrico LHI se definen la *permitividad dieléctrica* ε y la *permitividad relativa* (o constante dieléctrica) ε_r,

$$\varepsilon \overset{\text{def}}{=} \varepsilon_0 (1 + \chi), \qquad \varepsilon_r \overset{\text{def}}{=} \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi, \tag{5.4}$$

de modo que

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon\, \vec{E}, \qquad \vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\, \vec{E}\,.} \tag{5.5}$$

Como $\chi > 0$, $\varepsilon > \varepsilon_0$ y $\varepsilon_r > 1$. Las unidades de ε son las de ε_0, F/m; ε_r es adimensional (algunos textos la llaman κ o K [11]).

5.3 Consecuencias en un medio lineal

Proposición 5.4 (Carga ligada en un medio homogéneo)

En el interior de un dieléctrico LHI,

$$\rho_{\mathrm{P}} = -\frac{\chi}{1+\chi}\,\rho_{\mathrm{f}} = -\Big(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\Big)\rho_{\mathrm{f}}. \tag{5.6}$$

En particular, si no hay carga libre en su volumen tampoco hay carga ligada de volumen: la carga de polarización se concentra en las superficies.

Demostración. Por (5.3), (5.5) y (4.4), con χ y ε constantes, $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = -\varepsilon_0\chi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = -\dfrac{\varepsilon_0\chi}{\varepsilon}\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = -\dfrac{\chi}{1+\chi}\,\rho_{\mathrm{f}}$. ∎

Proposición 5.5 (Un único medio que llena todo el espacio)

Si todo el espacio está ocupado por un único dieléctrico LHI *de permitividad ε, entonces*

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho_{\mathrm{f}}}{\varepsilon}, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}, \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int \frac{\rho_{\mathrm{f}}(\vec{r}\,')\,\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V' : \tag{5.7}$$

el campo es el del vacío con ε_0 sustituida por ε, y por tanto ε_{r} veces menor.

Demostración. Con ε constante, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot\vec{D}/\varepsilon = \rho_{\mathrm{f}}/\varepsilon$. El campo $\varepsilon\vec{E} = \vec{D}$ tiene divergencia ρ_{f} y rotacional nulo, igual que el campo de Coulomb de la carga libre en el vacío multiplicado por ε_0; por el lema 4.6 ambos coinciden. ∎

¡Solo si hay un único medio!

Las expresiones $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho_{\mathrm{f}}/\varepsilon$, $\oiint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}}/\varepsilon$ y $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int \rho_{\mathrm{f}}\,\hat{u}_R/R^2\,\mathrm{d}V'$ *no son ciertas en general*. Si ε varía de un punto a otro,

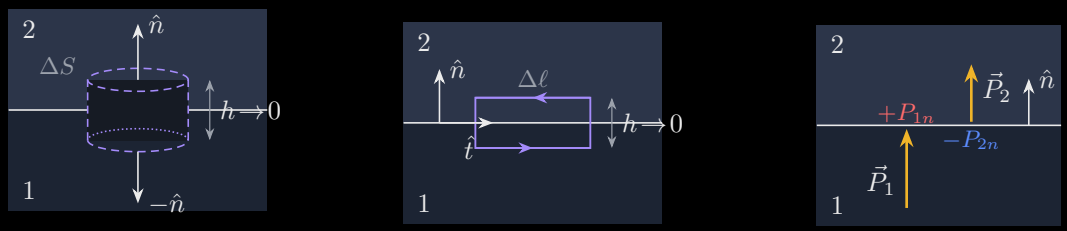
$$\rho_{\mathrm{f}} = \vec{\nabla}\cdot(\varepsilon\vec{E}) = \varepsilon\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} + \vec{E}\cdot\vec{\nabla}\varepsilon,$$

y en una interfase, donde ε cambia bruscamente, $\vec{\nabla}\varepsilon$ es singular: ese término extra es precisamente la carga de polarización acumulada en la frontera. Por eso en las fronteras se trabaja con $\vec{D}$, cuyas condiciones de contorno no dependen del material (sección 6).

Los dos ejemplos canónicos son una carga libre en un dieléctrico infinito, que reduce su campo en el factor ε_{r} (problema 4.2), y el condensador plano relleno de dieléctrico, cuya capacidad aumenta en el mismo factor, $C = \varepsilon_{\mathrm{r}}C_0$ (problema 4.3). De ahí procede el método experimental clásico para medir ε_{r}: comparar la capacidad de un condensador lleno y vacío.

6 Condiciones de frontera

Las ecuaciones $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{f}}$ y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ valen en el interior de cada medio, pero en una interfase entre dos dieléctricos, o entre un dieléctrico y el vacío o un conductor, los campos pueden ser discontinuos y las derivadas dejan de tener sentido. Sus formas integrales, en



(a) Normal de $\vec{D}$ (b) Tangencial de $\vec{E}$ (c) $\sigma_{\mathrm{P}} = P_{1n} - P_{2n}$

Figura 6.1. Condiciones de frontera entre dos medios; $\hat{n}$ es la normal unitaria del medio 1 al 2. (a) Cilindro de Gauss de bases ΔS y altura $h \to 0$: el flujo lateral desaparece y queda $(D_{2n} - D_{1n})\Delta S = \sigma_{\mathrm{f}}\,\Delta S$. (b) Circuito rectangular de lados $\Delta\ell$ y $h \to 0$: la circulación de $\vec{E}$ da $(E_{2t} - E_{1t})\Delta\ell = 0$. (c) Cada medio aporta a la interfase la carga ligada $\vec{P}\cdot\hat{n}_{\mathrm{ext}}$ de su propia cara: $+P_{1n}$ el medio 1 (su normal exterior es $\hat{n}$) y $-P_{2n}$ el medio 2 (su normal exterior es $-\hat{n}$).

cambio, siguen valiendo, y de ellas se deducen las relaciones entre los campos a uno y otro lado. Repasamos la deducción del Tema 1 [1], ahora con $\vec{D}$.

Sea Σ una superficie que separa los medios 1 y 2, con normal unitaria $\hat{n}$ dirigida de 1 a 2 y posiblemente con una densidad de carga libre σ_{f}. Para un campo $\vec{F}$, escribimos $F_n = \vec{F}\cdot\hat{n}$ y $\vec{F}_t = \vec{F} - F_n\hat{n}$.

6.1 Las dos condiciones fundamentales

Teorema 6.1 (Condiciones de frontera)

En cada punto de Σ en que los campos son acotados a ambos lados:

(I) *la componente normal de $\vec{D}$ salta en la densidad de carga libre,*

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\mathrm{f}} \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{n}\cdot(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{\mathrm{f}}; \tag{6.1}$$

(II) *la componente tangencial de $\vec{E}$ es continua,*

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t} \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{n}\times(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}; \tag{6.2}$$

(III) *el potencial es continuo, $\phi_1 = \phi_2$ sobre Σ.*

Demostración. (i) Aplicamos la forma integral de la ley de Gauss para $\vec{D}$ a un cilindro de bases ΔS, paralelas a Σ a uno y otro lado, y altura h (figura 6.1 (a)); las bases son tan pequeñas que $\vec{D}$ es prácticamente uniforme en cada una. Al hacer $h \to 0$, el área lateral tiende a cero y, como $\vec{D}$ es acotado, su flujo desaparece. Solo quedan las bases, con normales exteriores $\hat{n}$ (en el medio 2) y $-\hat{n}$ (en el medio 1):

$$\oiint \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \xrightarrow{h\to 0} \vec{D}_2\cdot\hat{n}\,\Delta S + \vec{D}_1\cdot(-\hat{n})\,\Delta S = (D_{2n} - D_{1n})\,\Delta S.$$

En cuanto a la carga libre encerrada, la volúmica es $\rho_{\mathrm{f}}\,\Delta S\,h \to 0$ y solo sobrevive la superficial, $\sigma_{\mathrm{f}}\,\Delta S$. Igualando y dividiendo por ΔS se obtiene (6.1).

(ii) Como el campo electrostático es conservativo, $\oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ para cualquier curva cerrada. Tomamos un rectángulo de lados $\Delta\ell$ paralelos a Σ, según una dirección tangente $\hat{t}$, y lados h perpendiculares (figura 6.1 (b)). Al hacer $h \to 0$ los lados perpendiculares no

contribuyen y

$$\vec{E}_2 \cdot (-\hat{t})\,\Delta\ell + \vec{E}_1 \cdot \hat{t}\,\Delta\ell = 0 \quad \Longrightarrow \quad (E_{2t} - E_{1t})\,\Delta\ell = 0,$$

para cualquier dirección tangente $\hat{t}$, lo que equivale a (6.2).

(iii) Sean P_1 y P_2 dos puntos a uno y otro lado de Σ, separados una distancia h según la normal. Entonces $\phi(P_2) - \phi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$, que en módulo no supera $h \sup \left|\vec{E}\right|$ y tiende a cero con h porque $\vec{E}$ es acotado. ∎

***Observación 6.2** (Continuidad de ϕ y de $\vec{E}_t$ son equivalentes).* Si ϕ es continuo, $\phi_1 = \phi_2$ en todos los puntos de Σ: ambos potenciales coinciden como funciones sobre la superficie, y también sus derivadas a lo largo de ella, $E_{1t} = -\partial\phi_1/\partial t = -\partial\phi_2/\partial t = E_{2t}$. Recíprocamente, si $\vec{E}_t$ es continuo, para dos puntos A y B de la frontera, recorriéndola justo por encima y justo por debajo, $\phi_2(B) - \phi_2(A) = -\int_A^B E_{2t}\,\mathrm{d}\ell = -\int_A^B E_{1t}\,\mathrm{d}\ell = \phi_1(B) - \phi_1(A)$, de modo que $\phi_2 - \phi_1$ es constante a lo largo de Σ; el argumento de (iii) muestra que esa constante es nula. Las dos condiciones son la misma información; la (iii) es la que se usa al resolver la ecuación de Laplace.

6.2 Las otras dos componentes

Las condiciones (6.1) y (6.2) no dicen nada directamente de E_n ni de $\vec{D}_t$. Se obtienen de ellas despejando $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0$.

Corolario 6.3 (Saltos de E_n y de $\vec{D}_t$)

En las mismas condiciones del teorema 6.1:

(IV) *la componente normal de $\vec{E}$ salta en la carga total, libre y ligada, dividida por ε_0:*

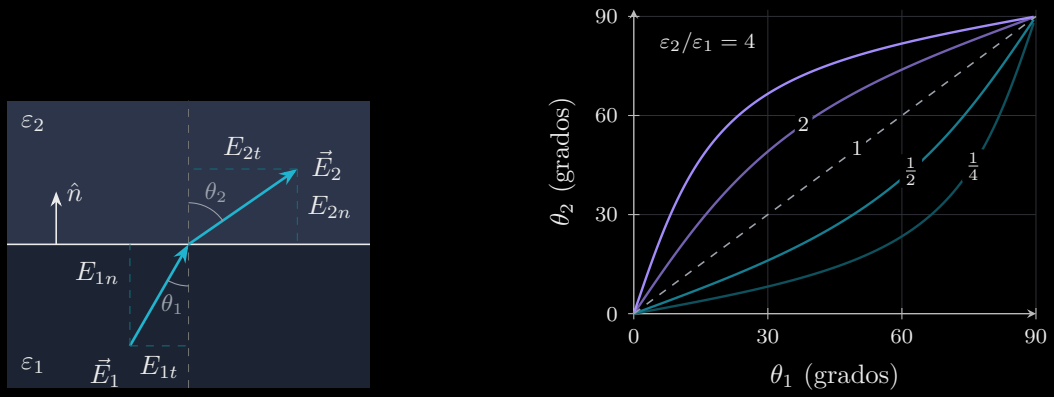
$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}\right), \qquad \sigma_\mathrm{P} = P_{1n} - P_{2n}; \tag{6.3}$$

(V) *la componente tangencial de $\vec{D}$ salta como la de $\vec{P}$:*

$$\vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}. \tag{6.4}$$

Demostración. (iv) Sustituyendo $D_n = \varepsilon_0 E_n + P_n$ en (6.1), $(\varepsilon_0 E_{2n} + P_{2n}) - (\varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n}) = \sigma_\mathrm{f}$, es decir, $\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_\mathrm{f} + P_{1n} - P_{2n}$. Que $P_{1n} - P_{2n}$ es la carga ligada neta de la interfase se sigue del teorema 3.3: cada medio aporta $\vec{P}\cdot\hat{n}_\mathrm{ext}$ en su propia cara, y la normal exterior del medio 1 es $\hat{n}$ mientras que la del medio 2 es $-\hat{n}$ (figura 6.1 (c)). (v) Tomando componentes tangenciales en $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ y usando (6.2), $\vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \varepsilon_0(\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t}) + (\vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}) = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}$. ∎

***Observación 6.4** (Lectura de los saltos).* La ecuación (6.3) es la condición del vacío con la carga total: el campo $\vec{E}$ «ve» todas las cargas. La (6.4) es la versión superficial de $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$: como $\vec{D}$ no es conservativo, su componente tangencial no tiene por qué conservarse. Dos casos particulares: en la cara de un dieléctrico en el vacío ($\vec{P}_2 = \vec{0}$) se recupera $\sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n}$; y junto a un conductor en equilibrio ($\vec{E}_1 = \vec{D}_1 = \vec{0}$ en el metal), $D_{2n} = \sigma_\mathrm{f}$ es la carga libre del conductor y $\varepsilon_0 E_{2n} = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}$ incluye la carga ligada del dieléctrico adyacente.



(a) Refracción de $\vec{E}$ ($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$, $\sigma_f = 0$) (b) $\theta_2 = \arctan\big[(\varepsilon_2/\varepsilon_1)\tan\theta_1\big]$

Figura 6.2. Ley de refracción de las líneas de campo en una interfase sin carga libre. (a) La componente tangencial de $\vec{E}$ se conserva y la normal se reduce en el factor $\varepsilon_1/\varepsilon_2$: al pasar al medio de mayor permitividad la línea se aleja de la normal. (b) Ángulo refractado para varios cocientes de permitividades; la diagonal ($\varepsilon_1 = \varepsilon_2$) no tiene refracción.

6.3 Medios lineales: ley de refracción

Si ambos medios son LHI, $\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1$ y $\vec{D}_2 = \varepsilon_2\vec{E}_2$, y las condiciones fundamentales toman la forma

$$\varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_f, \qquad \frac{\vec{D}_{2t}}{\varepsilon_2} - \frac{\vec{D}_{1t}}{\varepsilon_1} = \vec{0}. \tag{6.5}$$

Si $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, ni E_n ni $\vec{D}_t$ son continuos, aunque no haya carga libre en la interfase. Esta discontinuidad del campo se traduce en una refracción de sus líneas.

Proposición 6.5 (Ley de refracción de las líneas de campo)

En una interfase sin carga libre entre dos medios LHI, *si θ_1 y θ_2 son los ángulos que forman $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ con la normal,*

$$\boxed{\frac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2} = \frac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1}\,.} \tag{6.6}$$

Las líneas de $\vec{D}$ se refractan con los mismos ángulos, pues $\vec{D} \parallel \vec{E}$ en cada medio.

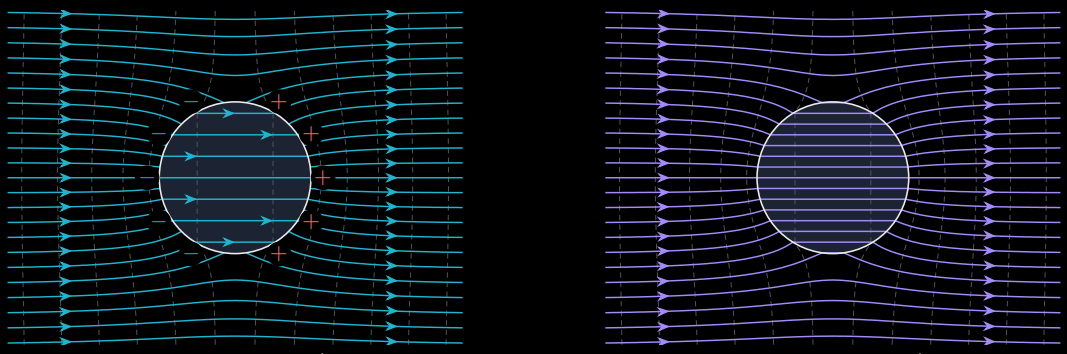
Demostración. Con $\sigma_f = 0$, $E_{2t} = E_{1t}$ y $\varepsilon_2 E_{2n} = \varepsilon_1 E_{1n}$. Como $\tan\theta_i = E_{it}/E_{in}$ (figura 6.2 (a)),

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{E_{2t}}{E_{1t}}\,\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = 1\cdot\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}.$$

■

Al pasar a un medio de mayor permitividad, $\theta_2 > \theta_1$: la línea se aleja de la normal y tiende a «tumbarse» a lo largo de la interfase (figura 6.2 (b)). En el límite $\varepsilon_2 \to \infty$, las líneas del medio 1 llegan perpendiculares a la interfase, como a la superficie de un conductor [3].

Ejemplo 6.6 *(Esfera dieléctrica en un campo uniforme).* Una esfera de radio a y permitividad $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ se coloca en un campo uniforme $\vec{E}_0 = E_0\,\hat{u}_z$. Busquemos una solución en la que la esfera se polariza *uniformemente*. Por el problema 4.1, una esfera con polarización uniforme $\vec{P}$ crea en su interior el campo uniforme $-\vec{P}/3\varepsilon_0$, y fuera, el de un dipolo $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3\vec{P}$. El campo



(a) Líneas de $\vec{E}$ (b) Líneas de $\vec{D}$

FIGURA 6.3. Esfera dieléctrica ($\varepsilon_r = 4$, sombreada) en un campo uniforme $\vec{E}_0$ dirigido de izquierda a derecha; trazos: equipotenciales. Solución exacta de la ejemplo 6.6. (a) El campo interior es uniforme y más débil, $\vec{E}_{\text{int}} = 3\vec{E}_0/(\varepsilon_r + 2)$: parte de las líneas de $\vec{E}$ termina en la carga ligada negativa del hemisferio izquierdo y renace en la positiva del derecho. (b) Las líneas de $\vec{D}$, en cambio, son continuas (no hay carga libre) y se concentran dentro de la esfera, donde $D_{\text{int}} = 3\varepsilon_r\varepsilon_0 E_0/(\varepsilon_r + 2) > \varepsilon_0 E_0$. Ambas familias se refractan en la superficie según la figura 6.2.

interior total es $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_0 - \vec{P}/3\varepsilon_0$, y la relación constitutiva exige $\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}_{\text{int}}$. Resolviendo este sistema autoconsistente,

$$\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_0 - \frac{\chi}{3}\vec{E}_{\text{int}} \quad\Longrightarrow\quad \vec{E}_{\text{int}} = \frac{3}{\varepsilon_r + 2}\,\vec{E}_0, \qquad \vec{P} = 3\varepsilon_0\,\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\,\vec{E}_0.$$

En coordenadas esféricas, el potencial correspondiente es

$$\phi_{\text{int}} = -\frac{3}{\varepsilon_r + 2}\,E_0\, r\cos\theta, \qquad \phi_{\text{ext}} = -E_0\, r\cos\theta + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\,\frac{E_0 a^3\cos\theta}{r^2}.$$

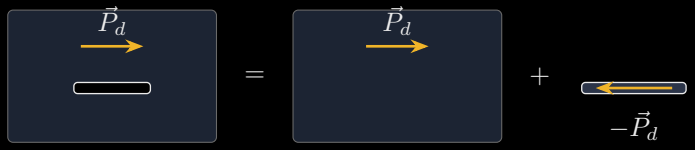
Comprobación. Ambos son armónicos ($r\cos\theta = z$ y $\cos\theta/r^2$ es el potencial de un dipolo); $\phi_{\text{ext}} \to -E_0 z$ en el infinito; en $r = a$ los dos valen $-3E_0 a\cos\theta/(\varepsilon_r + 2)$, y las componentes radiales de $\vec{D}$ coinciden:

$$-\varepsilon\,\frac{\partial\phi_{\text{int}}}{\partial r} = \frac{3\varepsilon_r\varepsilon_0 E_0\cos\theta}{\varepsilon_r + 2} = -\varepsilon_0\,\frac{\partial\phi_{\text{ext}}}{\partial r}\bigg|_{r=a} = \varepsilon_0 E_0\cos\theta\Big(1 + 2\,\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\Big).$$

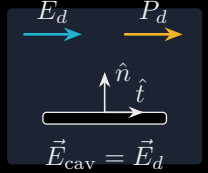
Por el teorema de unicidad [3, 13], que se extiende sin cambios a medios LHI a trozos, esta es la solución. El campo interior es uniforme y más débil que el aplicado; las líneas de $\vec{D}$, continuas, se concentran en la esfera (figura 6.3). En el límite $\varepsilon_r \to \infty$, $\vec{E}_{\text{int}} \to \vec{0}$ y el dipolo inducido tiende a $4\pi\varepsilon_0 a^3\vec{E}_0$: se recupera la esfera conductora del Tema 3 [3].

7 Cavidades en un dieléctrico

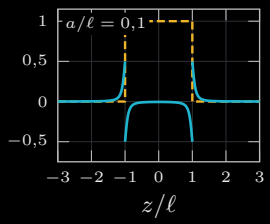
Dentro de un dieléctrico el campo macroscópico $\vec{E}$ es un promedio: no podemos introducir una carga de prueba entre las moléculas para medirlo. Lo que sí podemos hacer es practicar una pequeña cavidad y medir el campo en su interior. La pregunta es si ese campo coincide con el del medio, y la respuesta es que depende de la forma de la cavidad. Dos formas extremas, la aguja y la lenteja, dan respectivamente $\vec{E}$ y $\vec{D}/\varepsilon_0$, y con ello una definición operacional de ambos campos [5, 14].



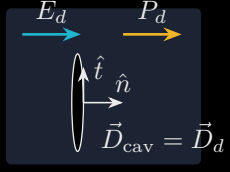
(a) Superposición: dieléctrico con cavidad = dieléctrico macizo + cuerpo con la forma de la cavidad y polarización $-\vec{P}_d$



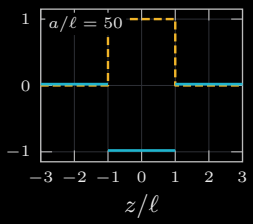
(b) Acicular



(c) Cilindro largo



(d) Lenticular



(e) Disco delgado

Figura 7.1. Cavidades en un dieléctrico polarizado ($\vec{E}_d$, $\vec{P}_d$, $\vec{D}_d$ son los campos del medio lejos de la cavidad). (a) Por superposición, basta sumar al campo del medio el de un cuerpo con la forma de la cavidad y polarización $-\vec{P}_d$. (b) En una cavidad acicular paralela al campo domina la superficie lateral y se conserva la componente tangencial: $\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d$. (c) Perfil axial de E (línea continua, unidades P/ε_0) y de P (trazos) de un cilindro polarizado largo: dentro, lejos de los extremos, $E \simeq 0$. (d) En una cavidad lenticular perpendicular al campo dominan las caras y se conserva la componente normal de $\vec{D}$: $\vec{D}_{\text{cav}} = \vec{D}_d$. (e) En un disco delgado, $E \simeq -P/\varepsilon_0$ dentro; con $-\vec{P}_d$ esto aporta $+\vec{P}_d/\varepsilon_0$.

7.1 Planteamiento: el principio de superposición

Sea un dieléctrico con campos $\vec{E}_d$, $\vec{D}_d$ y $\vec{P}_d$, uniformes a la escala de la cavidad que vamos a practicar, y sea V_c la región de la cavidad, muy pequeña frente a las distancias en que varían los campos.

Proposición 7.1 (Superposición para cavidades)

Si la polarización del medio fuera de la cavidad no se altera al practicarla, el campo en la cavidad es

$$\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d + \vec{E}_{-\vec{P}_d}, \tag{7.1}$$

donde $\vec{E}_{-\vec{P}_d}$ es el campo que crearía un cuerpo con la forma de la cavidad y polarización uniforme $-\vec{P}_d$.

Demostración. La polarización del medio con cavidad es $\vec{P} = \vec{P}_d - \vec{P}_d \mathbb{1}_{V_c}$, donde $\mathbb{1}_{V_c}$ vale uno en la cavidad y cero fuera. El potencial (3.2) depende linealmente de $\vec{P}$, así que el campo es la suma del creado por el medio macizo, $\vec{E}_d$, y del creado por la polarización $-\vec{P}_d$ restringida a V_c (figura 7.1 (a)). Las cargas libres, si las hay, no cambian. ∎

***Observación 7.2** (Sobre la hipótesis).* En un electrete la hipótesis es exacta: su polarización no depende del campo. En un medio LHI la cavidad modifica ligeramente el campo y la polarización en sus proximidades, y la proposición 7.1 es solo aproximada. Los resultados de las cavidades acicular y lenticular, sin embargo, son exactos en el límite de forma extrema, porque se deducen directamente de las condiciones de frontera, como veremos.

7.2 Cavidad acicular

Definición 7.3 (Cavidad acicular)

Una *cavidad acicular* es un cilindro de radio a y longitud 2ℓ con $a \ll \ell$ (una aguja), cuyo eje es paralelo a $\vec{E}_d$.

Proposición 7.4 (Campo en una cavidad acicular)

En el centro de una cavidad acicular, en el límite $a/\ell \to 0$,

$$\boxed{\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d}, \qquad \vec{D}_{\text{cav}} = \varepsilon_0 \vec{E}_d = \vec{D}_d - \vec{P}_d. \tag{7.2}$$

Demostración. *Por condiciones de frontera.* La superficie de la aguja es casi toda lateral, y en ella $\vec{E}_d$ es tangente. La componente tangencial de $\vec{E}$ es continua (teorema 6.1), luego justo dentro de la pared lateral $\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d$. Las caras de los extremos tienen área πa^2, despreciable, y su influencia en el centro desaparece en el límite.

Por superposición. El cuerpo de la proposición 7.1 es un cilindro con polarización axial $-\vec{P}_d$, que equivale a dos discos de radio a con densidades $\pm P_d$ en $z = \mp\ell$. En el centro, por el resultado del problema 4.4 con $P \to -P_d$ y $z = 0$,

$$\vec{E}_{-\vec{P}_d}(0) = \frac{\vec{P}_d}{\varepsilon_0}\left(1 - \frac{\ell}{\sqrt{a^2+\ell^2}}\right) = \frac{\vec{P}_d}{\varepsilon_0}\left(\frac{a^2}{2\ell^2} + \mathcal{O}(a^4/\ell^4)\right) \xrightarrow{a/\ell \to 0} \vec{0},$$

como muestra el perfil del cilindro largo, en el que $E \simeq 0$ lejos de los extremos (figura 7.1 (c)). ■

7.3 Cavidad lenticular

Definición 7.5 (Cavidad lenticular)

Una *cavidad lenticular* es un cilindro de radio a y espesor 2ℓ con $\ell \ll a$ (una lenteja o disco), cuyas caras son perpendiculares a $\vec{E}_d$.

Proposición 7.6 (Campo en una cavidad lenticular)

En el centro de una cavidad lenticular, en el límite $\ell/a \to 0$,

$$\boxed{\vec{D}_{\text{cav}} = \vec{D}_d}, \qquad \vec{E}_{\text{cav}} = \frac{\vec{D}_d}{\varepsilon_0} = \vec{E}_d + \frac{\vec{P}_d}{\varepsilon_0}. \tag{7.3}$$

Demostración. *Por condiciones de frontera.* Ahora la superficie es casi toda cara, perpendicular a $\vec{E}_d$ y por tanto a $\vec{D}_d$. No hay carga libre en ella, y la componente normal de $\vec{D}$ es continua (teorema 6.1): justo dentro de la cara, $\vec{D}_{\text{cav}} = \vec{D}_d$. El borde lateral, de área $4\pi a\ell$, es despreciable frente a las caras en el límite.

Por superposición. El cuerpo es ahora un disco delgado con $-\vec{P}_d$. En su centro, con la

misma fórmula y $\ell/a \to 0$,

$$\vec{E}_{-\vec{P}_d}(0) = \frac{\vec{P}_d}{\varepsilon_0}\left(1 - \frac{\ell}{\sqrt{a^2+\ell^2}}\right) \xrightarrow{\ell/a\to 0} \frac{\vec{P}_d}{\varepsilon_0},$$

el campo de un condensador plano con densidades $\pm P_d$, como en el perfil del disco delgado (figura 7.1 (e)). Sumando $\vec{E}_d$ se obtiene (7.3). ∎

7.4 Interpretación: definición operacional de $\vec{E}$ y $\vec{D}$

Las dos proposiciones anteriores, debidas esencialmente a Kelvin, permiten definir los campos macroscópicos mediante medidas: *$\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba en una cavidad acicular paralela al campo, y $\vec{D}/\varepsilon_0$ es la que actúa en una cavidad lenticular perpendicular a él.* La diferencia entre ambas es $\vec{P}/\varepsilon_0$: es el campo de las cargas ligadas de las caras del disco, que la aguja evita y la lenteja no.

***Observación 7.7** (La cavidad esférica y el campo de Lorentz).* Para una cavidad esférica, el cuerpo de la proposición 7.1 es una esfera con $-\vec{P}_d$, que crea en su interior el campo uniforme $+\vec{P}_d/3\varepsilon_0$ (problema 4.1). Por tanto,

$$\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d + \frac{\vec{P}_d}{3\varepsilon_0},$$

a medio camino entre la aguja y la lenteja. Es el llamado *campo local de Lorentz*: una estimación del campo que actúa sobre una molécula, que «ve» a sus vecinas como un medio continuo a partir de cierta distancia. Si cada molécula responde con $\vec{p} = \alpha\vec{E}_{\text{loc}}$ y hay N por unidad de volumen, $\vec{P} = N\alpha\,(\vec{E} + \vec{P}/3\varepsilon_0)$, y despejando $\chi = P/(\varepsilon_0 E)$ se obtiene la relación de Clausius–Mossotti [9, 13],

$$\frac{\varepsilon_{\text{r}} - 1}{\varepsilon_{\text{r}} + 2} = \frac{N\alpha}{3\varepsilon_0},$$

que liga la polarizabilidad microscópica de la sección 2 con la permitividad macroscópica de la sección 5.

***Observación 7.8** (Cavidad elipsoidal).* Más en general, una cavidad con forma de elipsoide de revolución cuyo eje es paralelo a $\vec{E}_d$ tiene en su interior un campo uniforme $\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d + N\,\vec{P}_d/\varepsilon_0$, donde el *factor de despolarización* $N \in [0,1]$ solo depende de la relación de aspecto [15, 14]. Vale $N \to 0$ para la aguja, $N = 1/3$ para la esfera y $N \to 1$ para la lenteja: las tres cavidades de esta sección son puntos de una misma curva (figura 7.2).

8 Seminarios prácticos

Esta sección resuelve con detalle los doce problemas de la relación del tema [7]. Cada problema sigue la estructura de los temas anteriores: el enunciado, la idea que guía la resolución, la resolución paso a paso y un comentario sobre la interpretación del resultado y sus comprobaciones. La guía de métodos que acompaña a estos apuntes [8] recoge los mismos problemas en formato de ficha.

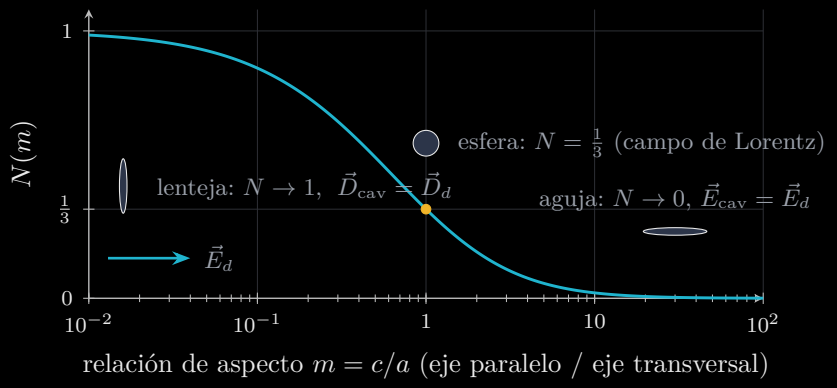


FIGURA 7.2. Factor de despolarización N de una cavidad con forma de esferoide de revolución cuyo eje, de semieje c, es paralelo a $\vec{E}_d$ (el otro semieje es a). El campo en la cavidad es $\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{E}_d + N\,\vec{P}_d/\varepsilon_0$, que interpola entre los dos casos límite del texto: la aguja ($m \to \infty$) y la lenteja ($m \to 0$). La esfera da el campo local de Lorentz, $\vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$.

8.1 Cómo plantear un problema de dieléctricos

Todo problema de dieléctricos empieza por identificar qué es dato: la polarización (electretes), la carga libre (conductores cargados en medios lineales) o los potenciales (baterías). La tabla 8.1 traduce cada situación a la herramienta adecuada, y la tabla 8.2, el método que conviene.

TABLA 8.1. Traducción de la situación física a ecuaciones.

Situación	Qué se sabe y qué se usa
Electrete ($\vec{P}$ dada)	$\rho_{\text{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, $\sigma_{\text{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}$; si $\rho_{\text{f}} = 0$ y $\vec{P}$ es irrotacional, $\vec{D} = \vec{0}$
Carga libre en medio LHI	Gauss para $\vec{D}$ con la carga libre; después $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$ y $\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$
Interfase sin carga libre	D_n continua y $\vec{E}_t$ continuo
Conductor en equilibrio	$\vec{E} = \vec{D} = \vec{0}$ dentro; $D_n = \sigma_{\text{f}}$ en su superficie; volumen equipotencial
Batería V_0 entre placas	$\int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = V_0$ entre placas a lo largo de cualquier camino
Placas unidas por un cable	$\phi_1 = \phi_2$, es decir, $\int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ de una placa a otra
Condensador aislado	la carga libre de cada placa se conserva

TABLA 8.2. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que pide el enunciado	Método	Problemas
$\vec{P}$ dada, sin simetría que permita usar Gauss	M1. Cargas ligadas y superposición	4.1, 4.4, 4.5
$\vec{P}$ dada con simetría esférica o cilíndrica	M2. $\vec{D}$ por Gauss, $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0$	4.6, 4.7
Carga libre en medios LHI con simetría	M3. Gauss para $\vec{D}$	4.2, 4.3, 4.8
Condensadores parcialmente llenos	M4. Serie y paralelo	4.8, 4.10–4.12
Electretes entre placas conectadas	M5. D continuo y $\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$	4.9

Los cinco métodos

M1. Cargas ligadas y superposición. Calcular ρ_P y σ_P con el teorema 3.3; comprobar $Q_P = 0$; obtener ϕ o $\vec{E}$ integrando como para cargas libres (anillos, discos, capas). Útil para campos sobre un eje.

M2. $\vec{D}$ por Gauss con $\vec{P}$ dada. Si hay simetría, Gauss para $\vec{D}$ con la carga libre encerrada da $\vec{D}$ directamente (a menudo $\vec{D} = \vec{0}$, proposición 4.7); luego $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0$. Comprobar con Gauss para $\vec{E}$ y las cargas ligadas.

M3. Gauss para $\vec{D}$ en medios lineales. (1) $\vec{D}$ con la carga libre; (2) $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$ en cada medio; (3) $\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E}$; (4) ρ_P, σ_P; (5) potencial y capacidad, $C = Q/\Delta\phi$.

M4. Serie y paralelo. Interfase paralela a las placas: $\vec{D}$ común, los campos se suman en $\Delta\phi$, capacidades en serie. Interfase perpendicular: $\vec{E}$ común, las cargas se suman, capacidades en paralelo.

M5. Electrete entre placas conectadas. D continuo en las interfases sin carga libre, $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0$ en cada capa, y la condición del circuito ($\int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ o V_0) fija D, que es la carga inducida en las placas.

8.2 Problema 4.1. Esfera uniformemente polarizada

Problema 4.1 (Esfera uniformemente polarizada)

Sea una esfera de radio a uniformemente polarizada con polarización $\vec{P} = P\,\hat{u}_z$. Calcula el potencial y el campo eléctrico a lo largo del eje z.

Resolución.

Idea. No hay simetría que permita usar Gauss ($\vec{D}$ no es nulo: $\vec{P}$ tiene componente tangencial en la superficie). Calculamos las cargas ligadas e integramos su potencial sobre el eje (método M1).

Paso 1: densidades ligadas. Como $\vec{P}$ es uniforme, $\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$. En la superficie $\hat{n} = \hat{u}_r$, y con θ' el ángulo polar del punto fuente,

$$\sigma_P(\theta') = \vec{P}\cdot\hat{u}_r = P\cos\theta'.$$

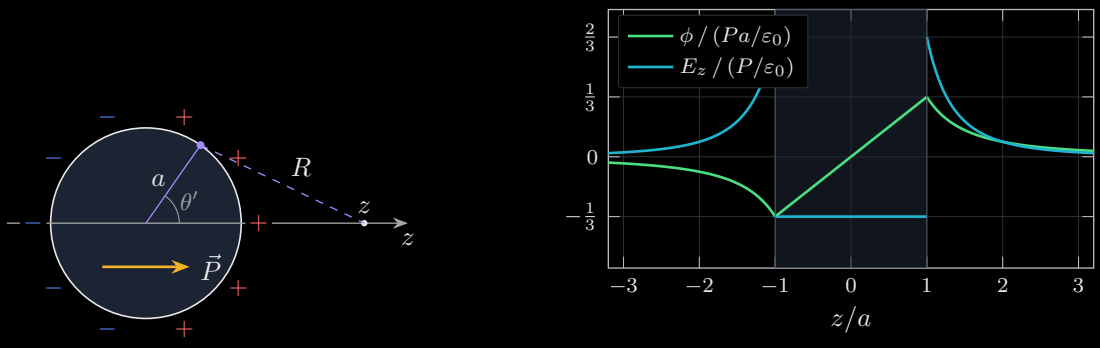
Es positiva en el hemisferio $z > 0$ y negativa en el otro (figura 8.1 (a)); su integral es nula, como exige la proposición 3.7.

Paso 2: potencial en el eje. Para un punto $(0, 0, z)$ con $z > 0$, la distancia a un punto de la superficie es $R = \sqrt{a^2 + z^2 - 2az\cos\theta'}$ y $\mathrm{d}S' = a^2\,\mathrm{sen}\,\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$. Con $u = \cos\theta'$,

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint \frac{\sigma_P}{R}\,\mathrm{d}S' = \frac{Pa^2}{2\varepsilon_0}\int_{-1}^{1}\frac{u\,\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2 + z^2 - 2azu}} \equiv \frac{Pa^2}{2\varepsilon_0}\,I(z).$$

El cambio $s = \sqrt{a^2 + z^2 - 2azu}$, con $u = (a^2 + z^2 - s^2)/2az$ y $\mathrm{d}u = -s\,\mathrm{d}s/(az)$, da

$$I(z) = \frac{1}{2a^2z^2}\int_{|a-z|}^{a+z}(a^2 + z^2 - s^2)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2a^2z^2}\left[(a^2 + z^2)\,s - \frac{s^3}{3}\right]_{|a-z|}^{a+z}.$$



(a) $\sigma_{\mathrm{P}} = P\cos\theta'$, $\rho_{\mathrm{P}} = 0$ (b) Potencial y campo sobre el eje

FIGURA 8.1. Problema 4.1. (a) La polarización uniforme no deja carga de volumen; en la superficie, $\sigma_{\mathrm{P}} = P\cos\theta'$ es positiva en el hemisferio hacia el que apunta $\vec{P}$ y negativa en el opuesto. (b) Sobre el eje (zona sombreada: interior), el potencial es continuo, lineal dentro y dipolar fuera; el campo es uniforme dentro, $E_z = -P/3\varepsilon_0$, y salta $\sigma_{\mathrm{P}}/\varepsilon_0 = P/\varepsilon_0$ en los polos.

Si $z > a$, el corchete vale $2a(a^2+z^2) - \frac{1}{3}\big[(z+a)^3-(z-a)^3\big] = 2a(a^2+z^2) - \frac{1}{3}(6az^2+2a^3) = \frac{4}{3}a^3$; si $0 < z < a$, vale $2z(a^2+z^2) - \frac{1}{3}\big[(a+z)^3-(a-z)^3\big] = \frac{4}{3}z^3$. Por tanto,

$$I(z) = \begin{cases} \dfrac{2a}{3z^2}, & z \geq a, \\[2mm] \dfrac{2z}{3a^2}, & 0 \leq z \leq a. \end{cases}$$

Como σ_{P} es impar bajo la reflexión $z \to -z$, el potencial también lo es, $\phi(-z) = -\phi(z)$. En conclusión,

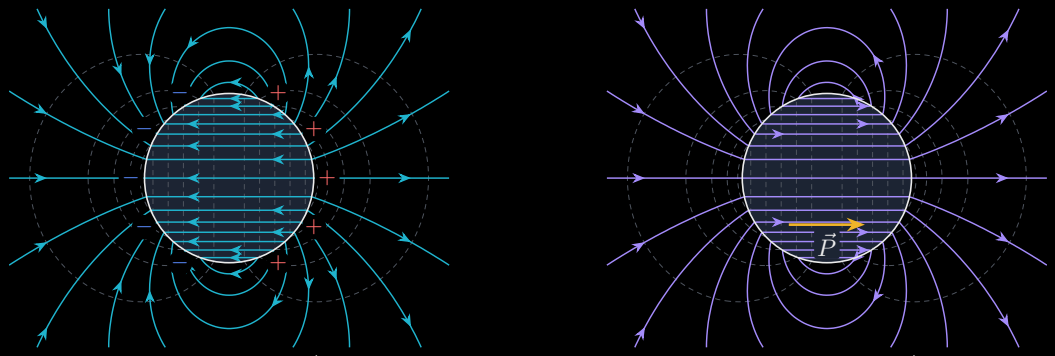
$$\phi(z) = \begin{cases} \dfrac{Pa^3}{3\varepsilon_0}\,\dfrac{z}{|z|^3}, & |z| \geq a, \\[2mm] \dfrac{P}{3\varepsilon_0}\,z, & |z| \leq a. \end{cases} \tag{8.1}$$

Paso 3: campo en el eje. Por simetría de revolución, en el eje $\vec{E} = E_z\,\hat{u}_z$ con $E_z = -\,\mathrm{d}\phi/\,\mathrm{d}z$:

$$E_z(z) = \frac{2Pa^3}{3\varepsilon_0\,|z|^3} \quad (|z| > a), \qquad E_z(z) = -\frac{P}{3\varepsilon_0} \quad (|z| < a). \tag{8.2}$$

■

Observación 8.1 *(Interpretación y comprobaciones).* (a) Fuera, (8.1) es el potencial en el eje de un dipolo $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3\vec{P}$ situado en el centro, $p/(4\pi\varepsilon_0 z^2)$: el dipolo total de la esfera, como predice la observación 3.8. (b) Dentro, $\phi = Pz/3\varepsilon_0$; de hecho, el potencial interior es $\phi = \vec{P}\cdot\vec{r}/3\varepsilon_0$ en todos los puntos, y el campo es *uniforme* y opuesto a la polarización, $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$: es el *campo despolarizante* (figura 8.2). (c) En los polos, E_z salta de $-P/3\varepsilon_0$ a $2P/3\varepsilon_0$, es decir, $P/\varepsilon_0 = \sigma_{\mathrm{P}}(0)/\varepsilon_0$, como exige (6.3). (d) Dentro, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \frac{2}{3}\vec{P} \neq \vec{0}$ aunque no haya carga libre: $\vec{P}$ tiene componente tangencial en la superficie. Este resultado es la pieza clave de la esfera dieléctrica (ejemplo 6.6) y de la cavidad esférica (observación 7.7).



(a) Líneas de $\vec{E}$ (b) Líneas de $\vec{D}$

Figura 8.2. Esfera uniformemente polarizada (problema 4.1); trazos: equipotenciales. (a) Fuera, el campo es exactamente el de un dipolo $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3 \vec{P}$ en el centro; dentro es uniforme y opuesto a la polarización, $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$ (campo despolarizante): las líneas nacen en la carga ligada positiva $\sigma_{\mathrm{P}} = P\cos\theta$ y mueren en la negativa. (b) Sin carga libre, $\vec{D}$ es solenoidal y sus líneas son cerradas; dentro, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \frac{2}{3}\vec{P}$ tiene el sentido de $\vec{P}$.

8.3 Problema 4.2. Carga libre en un dieléctrico

Problema 4.2 (Esfera cargada en un dieléctrico)

Una esfera de radio a y carga Q está situada en un dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ε. Calcula $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en el medio dieléctrico.

Resolución.

Idea. Un material que se polariza en respuesta a un campo tiene que tener cerca alguna carga libre que lo cree: aquí, la de la esfera, que supondremos conductora. Conocemos la carga libre, no la ligada, así que usamos Gauss para $\vec{D}$ (método M3).

Paso 1: $\vec{D}$ por Gauss. Por la simetría esférica (dieléctrico LHI que llena todo el espacio exterior), $\vec{D} = D(r)\,\hat{u}_r$. Con una esfera gaussiana de radio $r > a$,

$$\oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = D(r)\,4\pi r^2 = Q \quad\Longrightarrow\quad \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\,\hat{u}_r.$$

Paso 2: campo y polarización. En el medio LHI,

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\,\hat{u}_r, \qquad \vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\,\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\,\hat{u}_r.$$

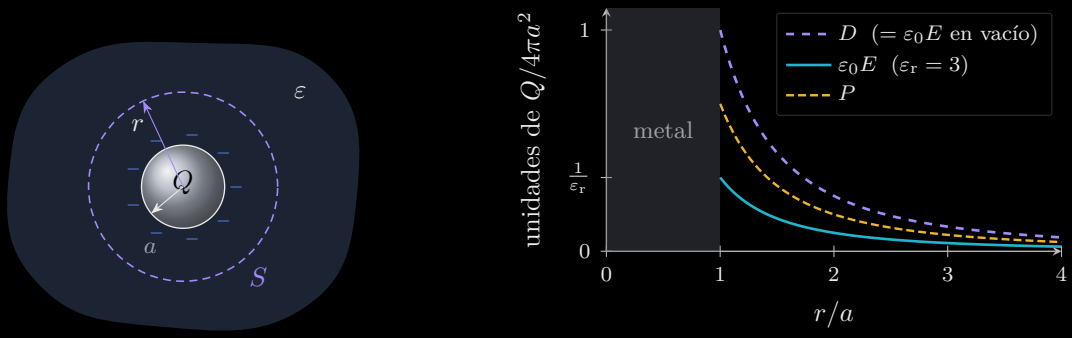
Paso 3: cargas ligadas. Como $\vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_r/r^2) = 0$ para $r > 0$, $\rho_{\mathrm{P}} = 0$, en acuerdo con la proposición 5.4. En la superficie del dieléctrico en contacto con la esfera, la normal exterior al dieléctrico es $\hat{n} = -\hat{u}_r$:

$$\sigma_{\mathrm{P}}(a) = \vec{P}\cdot\hat{n} = -\frac{Q}{4\pi a^2}\,\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}.$$

Paso 4: comprobación con Gauss para $\vec{E}$. La carga total encerrada por una esfera de radio $r > a$ es

$$Q + 4\pi a^2\sigma_{\mathrm{P}} = Q - Q\,\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\,Q \quad\Longrightarrow\quad E\,4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon}, \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}.$$

■



(a) Geometría (b) D, $\varepsilon_0 E$ y P frente a r

FIGURA 8.3. Problema 4.2. (a) Conductor de radio a y carga libre Q sumergido en un dieléctrico LHI de permitividad ε; la superficie gaussiana S es una esfera concéntrica. Junto al metal aparece una carga ligada negativa que apantalla parcialmente a Q. (b) D no depende del medio; el campo se reduce en el factor ε_r y la diferencia, $D - \varepsilon_0 E = P$, es la polarización.

***Observación 8.2** (Apantallamiento).* La carga ligada negativa que se pega a la esfera apantalla parcialmente su carga, y el campo es ε_r veces menor que en el vacío (figura 8.3). En el límite $\varepsilon \to \infty$ el apantallamiento es total y $\vec{E} \to \vec{0}$: un dieléctrico de permitividad infinita se comporta como un conductor. El potencial de la esfera es $Q/4\pi\varepsilon a$, y su capacidad, $C = 4\pi\varepsilon a$, ε_r veces la del vacío. Si el dieléctrico fuera finito, en su superficie exterior aparecería la carga ligada opuesta, $+Q(\varepsilon - \varepsilon_0)/\varepsilon$, que garantiza $Q_P = 0$; el resultado anterior solo es exacto si esa superficie es una esfera concéntrica o está en el infinito.

8.4 Problema 4.3. Condensador plano con dieléctrico

Problema 4.3 (Condensador plano con dieléctrico)

Analiza los campos en el interior de un condensador plano cuando las densidades de carga de las placas son $\pm\sigma$ y entre ellas se introduce un dieléctrico de permitividad ε. Las placas tienen área A y están separadas una distancia d. Calcula la capacidad.

Resolución.

Idea. Despreciando los efectos de borde el problema tiene simetría plana; conocemos la carga libre de las placas y usamos Gauss para $\vec{D}$ (método M3). Tomamos $\hat{u}_z$ de la placa positiva a la negativa (figura 8.4).

Paso 0: sin dieléctrico. El campo de dos planos con $\pm\sigma$ es σ/ε_0 entre ellos, y $C_0 = \dfrac{Q}{\phi_+ - \phi_-} = \dfrac{\sigma A}{(\sigma/\varepsilon_0)\, d} = \varepsilon_0 \dfrac{A}{d}$.

Paso 1: $\vec{D}$ por Gauss. Con la caja S' de la figura 8.4, con una cara dentro de la placa inferior (donde $\vec{D} = \vec{0}$) y la otra en el dieléctrico, de área S': $D\,S' = \sigma S'$. Con la caja S en la placa superior, $-D\,S = -\sigma S$. En ambos casos

$$\vec{D} = \sigma\, \hat{u}_z .$$

Paso 2: campo, polarización y cargas ligadas.

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon}\, \hat{u}_z , \qquad \vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\, \sigma\, \hat{u}_z , \qquad \sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} = \pm \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\, \sigma ,$$

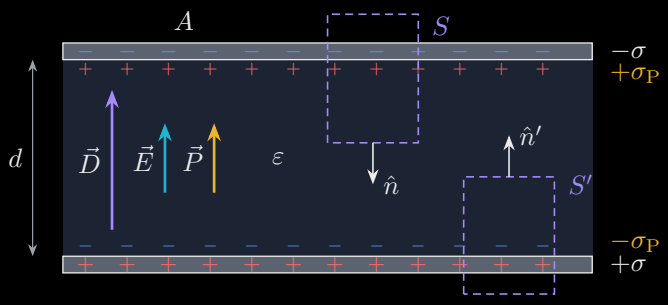


Figura 8.4. Problema 4.3. Condensador plano con cargas libres $\pm\sigma$ en las placas y un dieléctrico de permitividad ε. Junto a cada placa aparece una carga ligada de signo opuesto, $\pm\sigma_P$ con $\sigma_P = \sigma(\varepsilon - \varepsilon_0)/\varepsilon < \sigma$. Las tres flechas indican el sentido común de $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ (de la placa positiva a la negativa); sus longitudes son proporcionales a $D = \sigma$, $\varepsilon_0 E = \sigma/\varepsilon_r$ y $P = \sigma_P$ (dibujadas con $\varepsilon_r = 2$). Las superficies S y S' sirven para aplicar la ley de Gauss para $\vec{D}$ (solo cuenta la carga libre).

con el signo + en la cara adyacente a la placa negativa ($\hat{n} = \hat{u}_z$) y − junto a la positiva.

Paso 3: capacidad. $\phi_+ - \phi_- = E\,d = \sigma d/\varepsilon$ y

$$C = \frac{\sigma A}{\sigma d/\varepsilon} = \varepsilon\,\frac{A}{d}, \qquad \frac{C}{C_0} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r.$$

Paso 4: comprobación con Gauss para $\vec{E}$. En la caja S', la carga total encerrada es $(\sigma - \sigma_P)S'$: $E\,S' = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\Big(\sigma - \sigma\dfrac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\Big)S' = \dfrac{\sigma}{\varepsilon}\,S'$. Es una comprobación, no otra forma de resolverlo: para usarla hay que conocer antes σ_P. ■

***Observación 8.3** (Carga fija o potencial fijo).* Si el condensador está aislado (carga fija), introducir el dieléctrico reduce la diferencia de potencial en el factor ε_r; si está conectado a una batería (potencial fijo), la batería suministra carga hasta multiplicarla por ε_r. En ambos casos $C = \varepsilon_r C_0$: la capacidad solo depende de la geometría y del material.

8.5 Problema 4.4. Electrete cilíndrico

Problema 4.4 (Cilindro uniformemente polarizado)

Sea un cilindro de radio a y longitud 2ℓ de material dieléctrico uniformemente polarizado en la dirección de su eje. Calcula los campos $\vec{E}$ y $\vec{D}$ en los puntos del eje y obtén expresiones aproximadas si consideramos un cilindro muy largo ($a \ll \ell$) o muy corto ($a \gg \ell$). Representa las líneas de $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$.

Resolución.

Idea. $\vec{D} \neq \vec{0}$ aunque no haya carga libre, porque $\vec{\nabla}\times\vec{P} \neq \vec{0}$ en la pared lateral (ejemplo 4.9), y sin simetría no podemos usar Gauss. Sustituimos el cilindro por sus cargas ligadas, que son dos discos, y superponemos sus campos (método M1).

Paso 1: cargas ligadas. Con $\vec{P} = P\,\hat{u}_z$ uniforme, $\rho_P = 0$; en las caras $z = \pm\ell$, $\hat{n} = \pm\hat{u}_z$ y $\sigma_P = \pm P$; en la pared lateral, $\vec{P} \perp \hat{n}$ y $\sigma_P = 0$ (figura 8.5 (a)).

Paso 2: campo de un disco. El campo en el eje de un disco de radio a y densidad σ, a distancia z de su centro, es [1]

$$\vec{E}_{\text{disco}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)\hat{u}_z.$$

Paso 3: superposición. Sumamos el disco $+P$ en $z=\ell$ y el disco $-P$ en $z=-\ell$, y usamos los ángulos de la figura 8.5 (b),(c),

$$\cos\theta_1 = \frac{z-\ell}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}, \qquad \cos\theta_2 = \frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}}:$$

$$E_z(z) = \frac{P}{2\varepsilon_0}\Big[\operatorname{sgn}(z-\ell) - \operatorname{sgn}(z+\ell) + \cos\theta_2 - \cos\theta_1\Big].$$

Fuera ($|z|>\ell$) los signos se cancelan; dentro ($|z|<\ell$) su diferencia vale -2. Así,

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{P}{2\varepsilon_0}\big(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\big)\,\hat{u}_z, && |z|>\ell, \\ \vec{E} &= -\frac{P}{2\varepsilon_0}\big(2+\cos\theta_1 - \cos\theta_2\big)\,\hat{u}_z, && |z|<\ell. \end{aligned}} \tag{8.3}$$

Paso 4: desplazamiento. Fuera, $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$; dentro, $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+P\,\hat{u}_z$. En ambos casos

$$\boxed{\vec{D} = \frac{P}{2}\big(\cos\theta_2 - \cos\theta_1\big)\,\hat{u}_z \qquad \text{en todo el eje.}} \tag{8.4}$$

■

***Observación 8.4** (Comprobaciones).* D_z es continua en las caras, como debe ser sin carga libre (teorema 6.1), mientras que E_z salta en $P/\varepsilon_0 = \sigma_{\text{P}}/\varepsilon_0$ (corolario 6.3). En el centro, $z=0$, $\cos\theta_2 = -\cos\theta_1 = \ell/\sqrt{a^2+\ell^2}$ y $E_z(0) = -\dfrac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\dfrac{\ell}{\sqrt{a^2+\ell^2}}\right)$: es la fórmula que usamos para las cavidades (sección 7).

Límites. *Cilindro largo* ($a \ll \ell$). Para puntos interiores lejos de los extremos, $\theta_2 \simeq 0$ y $\theta_1 \simeq \pi$, de modo que $\cos\theta_2 \simeq 1$ y $\cos\theta_1 \simeq -1$:

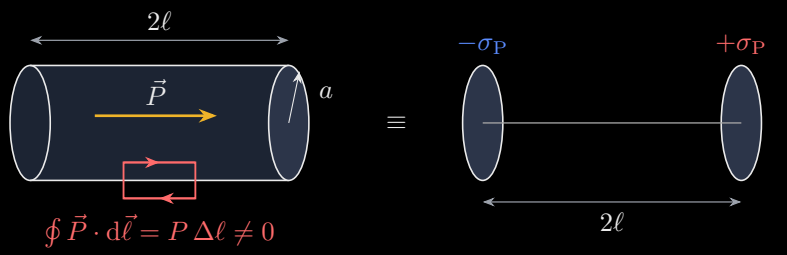
$$\vec{E}_{\text{int}} \simeq \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}\big[-2+1-(-1)\big] \simeq \vec{0}, \qquad \vec{D}_{\text{int}} \simeq \frac{\vec{P}}{2}\big[1-(-1)\big] = \vec{P};$$

fuera, cerca de una cara, solo sobrevive el disco próximo, $\vec{E}_{\text{ext}} \simeq \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(1-\cos\theta_1)$ y $\vec{D}_{\text{ext}} \simeq \frac{\vec{P}}{2}(1-\cos\theta_1)$, que decaen rápidamente: el campo se concentra en los extremos (figura 8.6, tercera columna).

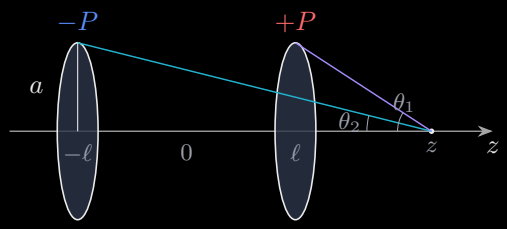
Cilindro corto ($a \gg \ell$). Para $|z| \lesssim \ell \ll a$, ambos ángulos son próximos a $\pi/2$ y $\cos\theta_{1,2} \simeq 0$:

$$\vec{E}_{\text{ext}} \simeq \vec{0}, \quad \vec{D}_{\text{ext}} \simeq \vec{0}, \qquad \vec{E}_{\text{int}} \simeq -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}, \quad \vec{D}_{\text{int}} \simeq \vec{0}:$$

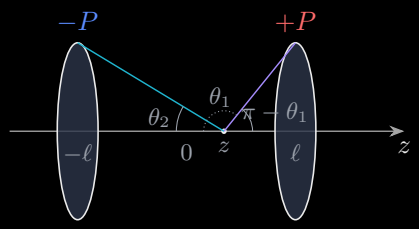
el electrete se comporta como un condensador plano con densidades $\pm P$ en las caras (figura 8.6, segunda columna).



(a) Circuito de Stokes y discos equivalentes ($\rho_P = 0$, $\sigma_P = \pm P$)



(b) Punto exterior, $z > \ell$



(c) Punto interior, $|z| < \ell$

Figura 8.5. Problema 4.4. (a) En la pared lateral $\vec{P}$ salta de $P\,\hat{u}_z$ a $\vec{0}$: la circulación sobre un rectángulo que la atraviesa no se anula, luego $\vec{\nabla}\times\vec{P} \neq \vec{0}$ y $\vec{D}$ no tiene por qué anularse. Como $\rho_P = 0$, el cilindro equivale a dos discos con densidades $\mp P$. (b), (c) Ángulos que el eje forma con las rectas que unen el punto con el borde de cada disco: $\cos\theta_1 = (z-\ell)/\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}$ y $\cos\theta_2 = (z+\ell)/\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}$; para $|z| < \ell$, $\theta_1 > \pi/2$.

***Observación 8.5** (Líneas de campo).* La figura 8.7 muestra las tres familias. $\vec{P}$ es uniforme y solo existe dentro. $\vec{E}$ nace en la cara positiva y muere en la negativa: fuera es el campo de dos discos; dentro se opone a $\vec{P}$. $\vec{D}$ forma líneas cerradas que atraviesan el cilindro en el sentido de $\vec{P}$ y se cierran por fuera como las de un imán de barra: la analogía es exacta, $\vec{D}$ es formalmente el campo de un solenoide con «corriente» superficial $\vec{P}\times\hat{n}$.

8.6 Problema 4.5. Cubo con polarización radial

Problema 4.5 (Cubo con polarización radial)

Sea un cubo de material dieléctrico de lado ℓ centrado en el origen que presenta una polarización radial $\vec{P} = A\vec{r}$, donde A es una constante y $\vec{r}$ el vector de posición de cada punto. Obtén las densidades ligadas de carga y demuestra que la carga ligada total es cero.

Resolución.

Idea. Aplicación directa del teorema 3.3, en cartesianas porque la frontera es un cubo.

Paso 1: densidad volúmica. Con $\vec{P} = A(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z)$ y $\partial x_i/\partial x_i = 1$,

$$\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = -A\Big(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z}\Big) = -3A.$$

Paso 2: densidades superficiales. En la cara $y = \ell/2$, $\hat{n} = \hat{u}_y$ y $\sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{u}_y = Ay = A\ell/2$; en la cara $y = -\ell/2$, $\hat{n} = -\hat{u}_y$ y $\sigma_P = -Ay = A\ell/2$. Por simetría, lo mismo en las otras cuatro

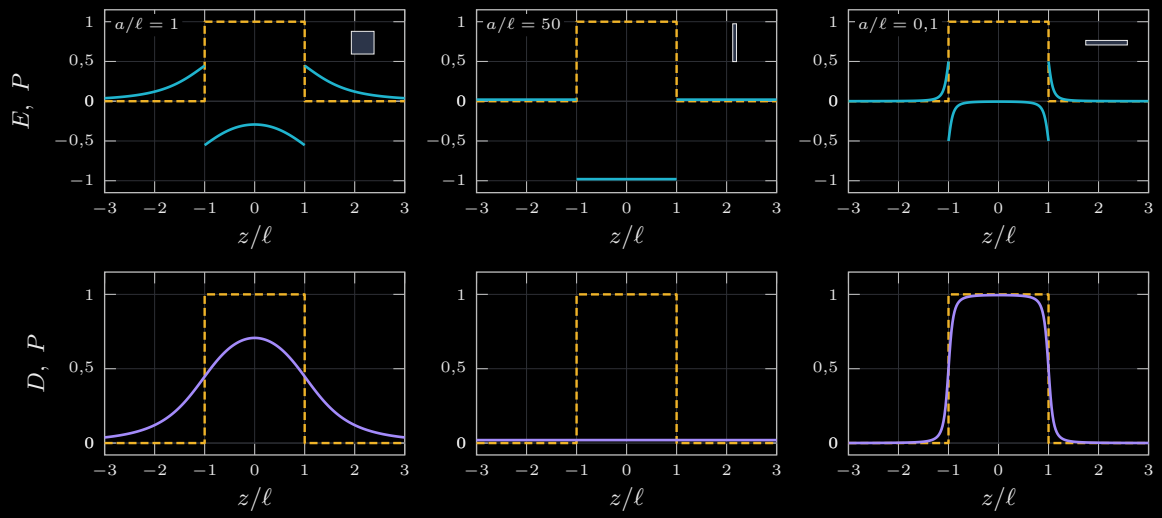
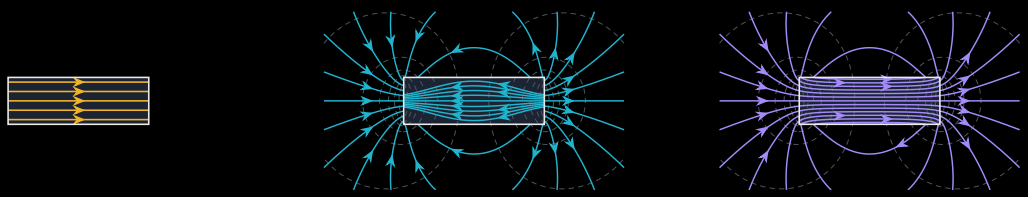


FIGURA 8.6. Problema 4.4. Campos sobre el eje del electrete cilíndrico: E_z en unidades de P/ε_0 (continua, cian), D_z en unidades de P (continua, violeta) y P (trazos). Arriba: E_z salta P/ε_0 en cada cara y dentro se opone a $\vec{P}$. Abajo: D_z es continuo (no hay carga libre) y coincide con la polarización solo en el límite del cilindro largo. Columnas: cilindro equilátero, disco delgado ($E \simeq -P/\varepsilon_0$, $D \simeq 0$) y cilindro largo ($E \simeq 0$, $D \simeq P$ lejos de los extremos).



(a) $\vec{P}(\vec{r})$ (b) $\vec{E}(\vec{r})$ (c) $\vec{D}(\vec{r})$

FIGURA 8.7. Electrete cilíndrico uniformemente polarizado ($a/\ell = 1/3$), calculado con las funciones de corriente exactas; trazos: equipotenciales. (a) La polarización es uniforme y axial. (b) $\vec{E}$ nace en la cara positiva y muere en la negativa, de modo que dentro se opone a $\vec{P}$; fuera es el campo de dos discos con cargas $\pm\sigma_{\mathrm{P}}$. (c) $\vec{D}$ forma líneas cerradas, como el campo de un solenoide: dentro tiene el sentido de $\vec{P}$ y se curva junto a la pared lateral, donde $\vec{\nabla}\times\vec{P} \neq \vec{0}$.

caras:

$$\rho_{\mathrm{P}} = -3A, \qquad \sigma_{\mathrm{P}} = \frac{A\ell}{2} \text{ (uniforme en cada cara).}$$

Paso 3: carga total.

$$Q_{\mathrm{P}} = \int_V \rho_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}V + \oiint_S \sigma_{\mathrm{P}}\,\mathrm{d}S = -3A\,\ell^3 + 6\cdot\frac{A\ell}{2}\,\ell^2 = 0. \qquad \blacksquare$$

Observación 8.6 *(Más allá de la neutralidad).* También el momento dipolar total se anula, $\int \vec{P}\,\mathrm{d}V = A\int \vec{r}\,\mathrm{d}V = \vec{0}$ por simetría (observación 3.8): lejos del cubo, el campo decae más deprisa que el de un dipolo. Obsérvese que σ_{P} es uniforme en cada cara aunque $\vec{P}$ no lo sea, porque en una cara solo cuenta la componente normal, que es constante (figura 8.8).

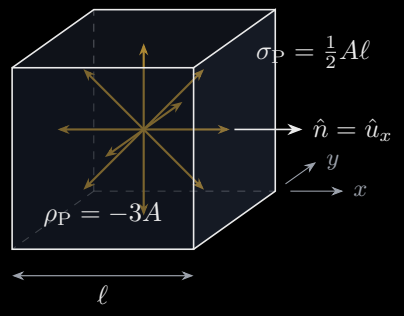


Figura 8.8. Problema 4.5. Cubo de lado ℓ centrado en el origen con $\vec{P} = A\vec{r}$ $(A > 0)$. La polarización diverge uniformemente, $\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = -3A$, y en cada cara la componente normal de $\vec{P}$ es constante: por ejemplo, en $x = \ell/2$, $\sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{u}_x = A\ell/2$. La carga negativa del volumen compensa exactamente la positiva de las seis caras.

8.7 Problema 4.6. Electrete esférico entre conductores

Problema 4.6 (Capa esférica de electrete)

El espacio entre dos superficies esféricas conductoras concéntricas de espesor despreciable y radios a y $4a$, respectivamente, está parcialmente lleno con una capa esférica de electrete de radio interno a y externo $2a$. Dicho electrete presenta una polarización dada por $\vec{P} = \dfrac{k}{r^2}\,\hat{u}_r$, donde k es una constante y r la distancia al centro del sistema. Calcula $\vec{E}$ y $\vec{D}$ para $0 < r < \infty$ y representa gráficamente.

Resolución.

Idea. Simetría esférica y $\vec{P}$ radial: sin carga libre, $\vec{D} = \vec{0}$ (ejemplo 4.8) y $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$ (método M2). Lo comprobamos con Gauss para $\vec{E}$ y las cargas ligadas. Los conductores, neutros, no adquieren carga.

Paso 1: cargas ligadas. En $a < r < 2a$, $\rho_P = -\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{k}{r^2}\right) = 0$. En las superficies del electrete,

$$\sigma_P(a) = \vec{P}\cdot(-\hat{u}_r) = -\frac{k}{a^2}, \qquad \sigma_P(2a) = \vec{P}\cdot\hat{u}_r = \frac{k}{4a^2},$$

con carga total $-\dfrac{k}{a^2}\,4\pi a^2 + \dfrac{k}{4a^2}\,4\pi(2a)^2 = -4\pi k + 4\pi k = 0$.

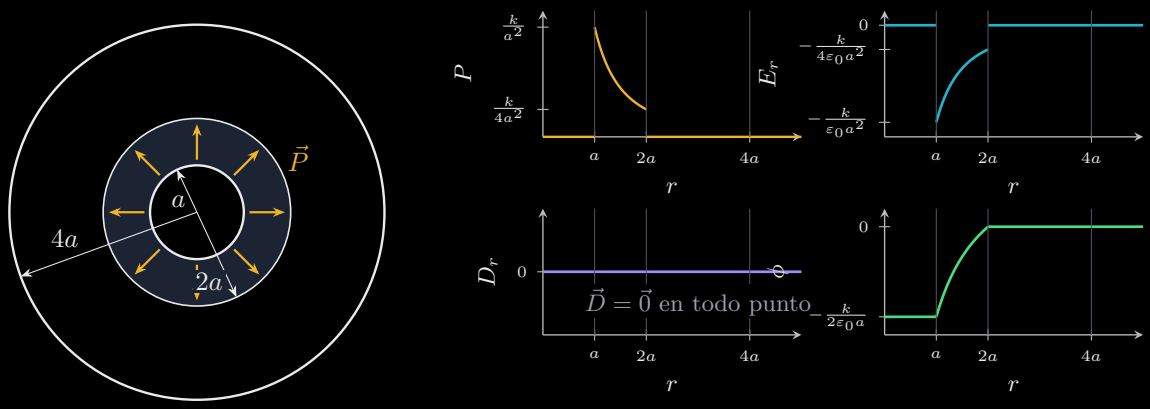
Paso 2: $\vec{D}$. Por simetría, $\vec{D} = D(r)\,\hat{u}_r$, y no hay carga libre en ningún sitio (los conductores son neutros y, como veremos, no se induce carga en ellos): $D\,4\pi r^2 = 0$ y $\vec{D} = \vec{0}$ para todo r.

Paso 3: campo. $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0 = -\vec{P}/\varepsilon_0$:

$$\vec{E} = \vec{0}\ (r < a), \qquad \vec{E} = -\frac{k}{\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r\ \ (a < r < 2a), \qquad \vec{E} = \vec{0}\ (r > 2a); \qquad \vec{D} = \vec{0}. \tag{8.5}$$

Paso 4: comprobación con Gauss para $\vec{E}$. Para $a < r < 2a$ solo se encierra $\sigma_P(a)$: $E\,4\pi r^2 = -4\pi k/\varepsilon_0$, de donde $E = -k/\varepsilon_0 r^2$. Para $r > 2a$ la carga ligada encerrada es nula y $E = 0$. ■

Observación 8.7 *(Potencial y papel de los conductores).* Con $\phi(\infty) = 0$, el potencial es nulo para $r \geq 2a$ y, dentro del electrete, $\phi(r) = -\int_{2a}^{r} E_r\,\mathrm{d}r' = \dfrac{k}{\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{2a} - \dfrac{1}{r}\right)$, que en $r = a$



(a) Geometría (b) P, E_r, D_r y ϕ frente a r

FIGURA 8.9. Problema 4.6. (a) Capa de electrete ($a < r < 2a$, sombreada) con $\vec{P} = (k/r^2)\,\hat{u}_r$ entre dos esferas conductoras neutras de radios a y $4a$. (b) Sin carga libre y con $\vec{P}$ irrotacional, $\vec{D} = \vec{0}$ en todo el espacio; el campo solo existe dentro del electrete, $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$, y apunta hacia dentro. El potencial ($\phi(\infty) = 0$) es nulo fuera de $r = 2a$ y constante dentro de $r = a$.

vale $-k/2\varepsilon_0 a$, el potencial de la esfera interior (figura 8.9). Como $D_n = \sigma_f = 0$ en ambos conductores, en ellos no se induce carga: son irrelevantes. El campo, dirigido hacia dentro (de la carga ligada positiva exterior a la negativa interior), solo existe dentro del electrete.

8.8 Problema 4.7. Electrete cilíndrico coaxial

Problema 4.7 (Electrete coaxial)

Sea un electrete limitado por dos superficies cilíndricas coaxiales infinitamente largas de radios a y b ($a < b$). El electrete está polarizado con un momento dipolar por unidad de volumen $\vec{P} = \dfrac{kr}{2}\,\hat{u}_r$, siendo k una constante, r la distancia al eje de simetría ($a < r < b$) y $\hat{u}_r$ el vector unitario en la dirección radial. Calcula el campo electrostático $\vec{E}$ en todo el espacio y el vector desplazamiento $\vec{D}$ en el material.

Resolución.

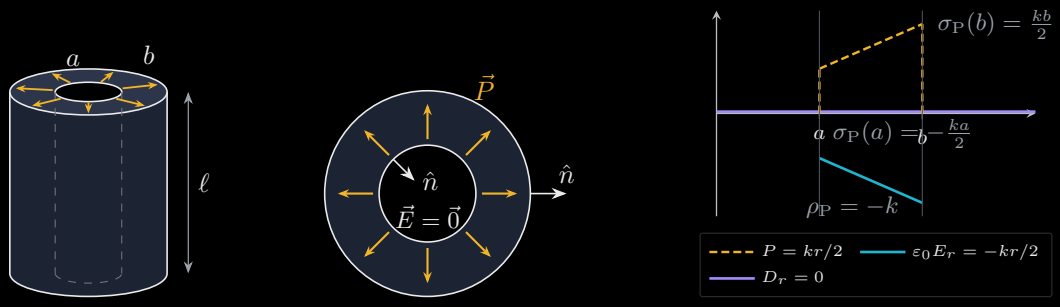
Idea. Mismo esquema que el problema 4.6, con simetría cilíndrica (método M2). Ahora la polarización no es solenoidal y sí hay carga ligada de volumen. No hay carga libre y $\vec{P}$ es irrotacional (no varía en la dirección perpendicular a $\hat{u}_r$), luego el problema es trivial: $\vec{D} = \vec{0}$ para todo $\vec{r}$.

Paso 1: campo. $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$ en el material y nulo fuera:

$$\vec{E} = \vec{0}\ (r < a), \qquad \vec{E} = -\frac{kr}{2\varepsilon_0}\,\hat{u}_r\ \ (a < r < b), \qquad \vec{E} = \vec{0}\ (r > b); \qquad \vec{D} = \vec{0}. \tag{8.6}$$

Paso 2: cargas ligadas. En coordenadas cilíndricas, $\rho_P = -\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\,\dfrac{kr}{2}\right) = -k$. En las superficies, con la normal exterior al electrete,

$$\sigma_P(a) = \vec{P}\cdot(-\hat{u}_r) = -\frac{ka}{2}\quad\text{(apunta hacia el eje)}, \qquad \sigma_P(b) = \vec{P}\cdot\hat{u}_r = \frac{kb}{2}.$$



(a) Electrete coaxial (b) Corte transversal (c) Perfiles radiales

Figura 8.10. Problema 4.7. (a), (b) Electrete limitado por dos cilindros coaxiales de radios $a < b$, con polarización radial creciente. (c) Hay carga ligada de volumen uniforme, $\rho_P = -k$, y de superficie en ambas caras; su total por unidad de longitud es nulo. Como no hay carga libre y $\vec{P}$ es irrotacional, $\vec{D} = \vec{0}$ y $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$ dentro del material; fuera de él, el campo es nulo.

Paso 3: comprobación con Gauss para $\vec{E}$. Para un cilindro gaussiano de radio $a < r < b$ y longitud ℓ,

$$q_{P,\text{enc}} = -\frac{ka}{2}\,2\pi a\ell - k\,\pi(r^2 - a^2)\,\ell = -k\pi r^2\ell \quad\Longrightarrow\quad E\,2\pi r\ell = -\frac{k\pi r^2\ell}{\varepsilon_0}, \quad \vec{E} = -\frac{kr}{2\varepsilon_0}\,\hat{u}_r.$$

Para $r > b$, $q_{P,\text{enc}} = -k\pi a^2\ell + kb\,\pi b\ell - k\pi(b^2 - a^2)\ell = 0$: la carga de polarización neta es siempre cero. ■

***Observación 8.8** (Diferencia de potencial).* Aunque fuera del electrete no haya campo, entre sus caras sí hay diferencia de potencial: $\phi(a) - \phi(b) = \int_a^b E_r\,\mathrm{d}r = -\dfrac{k}{4\varepsilon_0}(b^2 - a^2)$. La superficie interior está a menor potencial, en acuerdo con la carga ligada negativa que la recubre (figura 8.10).

8.9 Problema 4.8. Condensador esférico con dos dieléctricos

Problema 4.8 (Dos dieléctricos hemisféricos)

Sean dos esferas conductoras concéntricas de radios a y b separadas por dos dieléctricos de permitividades ε_1 y ε_2 cuya superficie de contacto es un plano ecuatorial (figura 8.11). Se le proporciona una carga Q a la esfera interior y se conecta la esfera exterior a potencial nulo. Demuestra que la expresión para el potencial es la misma en las dos zonas del recinto entre las dos esferas. Calcula dicha solución y la capacidad del sistema. ¿Cómo se distribuye la carga Q en la esfera interior?

Resolución.

Idea. Probamos un potencial que solo dependa de r en ambas zonas y comprobamos que satisface todas las condiciones; por unicidad, es la solución. Después, Gauss para $\vec{D}$ (métodos M3 y M4).

Paso 1: el mismo potencial en ambas zonas. Busquemos $\phi = \phi(r)$ en $a < r < b$. Entonces $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_r$ es radial y, por tanto, *tangente* al plano ecuatorial que separa los medios. Las condiciones de frontera en ese plano son:

- componente tangencial de $\vec{E}$ continua: $E_1(r) = E_2(r) \equiv E(r)$ en cada punto del plano, es decir, la misma función en ambos medios;
- componente normal de $\vec{D}$ continua: $\vec{D}_i = \varepsilon_i E\,\hat{u}_r$ no tiene componente normal al plano, y $0 = 0$ se cumple trivialmente.

Además, en cada medio ϕ debe ser armónico, y las soluciones radiales de $\nabla^2\phi = 0$ son $\phi = A/r + B$; las dos esferas son equipotenciales y $\phi(b) = 0$. Una única función $\phi(r) = A/r + B$ satisface todo: por el teorema de unicidad [3], la expresión del potencial es la misma en las dos zonas.

Paso 2: $\vec{D}$ y $\vec{E}$ por Gauss. Con una esfera de radio $a < r < b$, la mitad en cada medio,

$$\oiint \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \varepsilon_1 E\, 2\pi r^2 + \varepsilon_2 E\, 2\pi r^2 = Q \quad\Longrightarrow\quad \vec{E} = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\, r^2}\,\hat{u}_r.$$

Paso 3: potencial y capacidad. Con $\phi(b) = 0$,

$$\phi(r) = -\int_b^r E\ \mathrm{d}r' = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right), \qquad C = \frac{Q}{\phi(a)} = 2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\,\frac{ab}{b-a}.$$

Paso 4: reparto de la carga. En la superficie del conductor interior, $\sigma_\mathrm{f} = D_n = \varepsilon_i E(a)$ en cada hemisferio:

$$\sigma_1 = \frac{\varepsilon_1\, Q}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}, \qquad \sigma_2 = \frac{\varepsilon_2\, Q}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}.$$

Comprobación: $2\pi a^2(\sigma_1+\sigma_2) = Q$. ■

Observación 8.9 *(Dos condensadores en paralelo y la carga total).* La capacidad es la suma $C = C_1 + C_2$, con $C_i = 2\pi\varepsilon_i\, ab/(b-a)$ la de medio condensador esférico lleno del dieléctrico i: los dos hemisferios están al mismo potencial y se reparten la carga, como dos condensadores en paralelo. La carga libre se concentra en el hemisferio de mayor permitividad, pero la carga ligada adyacente, $\sigma_{\mathrm{P},i} = -(\varepsilon_i - \varepsilon_0)E(a)$, compensa justo esa diferencia: la carga total, $\sigma_i + \sigma_{\mathrm{P},i} = \varepsilon_0 E(a) = Q\varepsilon_0/[2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)]$, es uniforme. Por eso el campo es radial y con simetría esférica, aunque el sistema no la tenga (figura 8.11 (b)). El problema se resolvió en los seminarios con exactamente estos pasos.

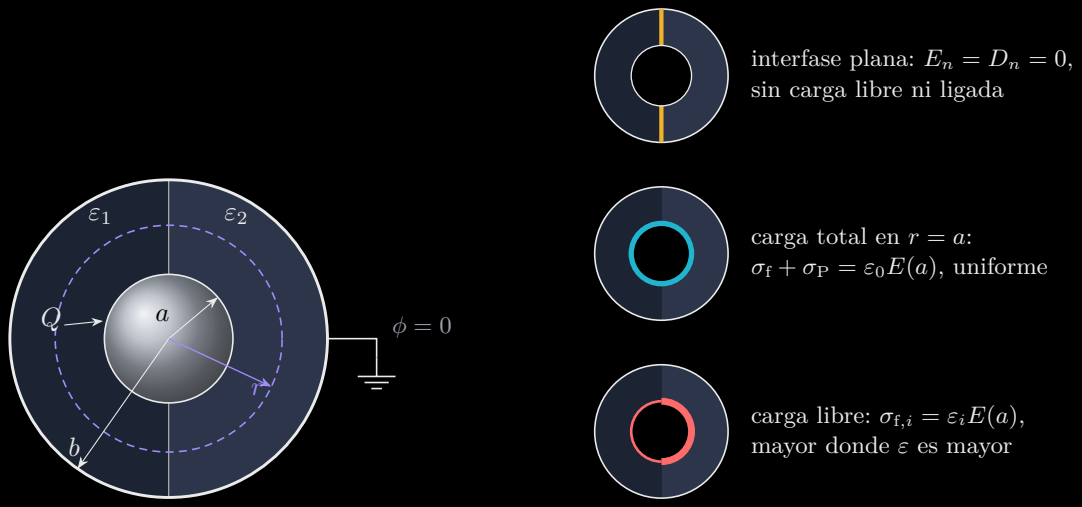
8.10 Problema 4.9. Electrete en un condensador cortocircuitado

Problema 4.9 (Electrete entre armaduras unidas)

Una plancha de electrete con polarización $\vec{P}$ uniforme se coloca entre las armaduras de un condensador plano como se muestra en la figura 8.12. Calcula los campos dentro y fuera del electrete cuando las armaduras del condensador se unen mediante un cable conductor. Desprecia el efecto de bordes.

Resolución.

Idea. La polarización es uniforme e independiente de cualquier campo. El electrete tiene cargas ligadas $\pm P$ en sus caras, que inducen carga en las armaduras; al estar unidas por el



(a) Geometría y superficie gaussiana (b) Reparto de la carga en $r = a$ ($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$)

Figura 8.11. Problema 4.8. (a) Esfera interior de radio a y carga Q; esfera exterior de radio b a tierra; el hueco está lleno por dos dieléctricos separados por un plano ecuatorial. (b) El campo es radial e igual en ambos medios, pero la carga libre de la esfera interior no es uniforme: se concentra en el hemisferio del dieléctrico de mayor permitividad, de modo que la carga total (libre más ligada) sí resulta uniforme.

cable, sus potenciales son iguales. Sea a el espesor del electrete y b el del hueco de aire, y $\hat{u}_z$ el sentido de $\vec{P}$, normal a las placas (método M5).

Paso 1: $\vec{D}$ es el mismo en ambas capas. Por la simetría plana, los campos son normales a las placas y solo dependen de z. En cada capa no hay carga libre y $\mathrm{d}D/\,\mathrm{d}z = 0$; en la interfase tampoco, y D_n es continua. Luego $\vec{D} = D\,\hat{u}_z$ con D constante en todo el hueco.

Paso 2: los campos en función de D.

$$\varepsilon_0 \vec{E}_{\text{ext}} = \vec{D} \quad \text{(aire)}, \qquad \varepsilon_0 \vec{E}_{\text{int}} = \vec{D} - \vec{P} \quad \text{(electrete)}.$$

Paso 3: la condición del cable. Las armaduras están al mismo potencial:

$$\phi_{\text{sup}} - \phi_{\text{inf}} = -\int_0^{a+b} E_z \,\mathrm{d}z = -\big(E_{\text{int}}\, a + E_{\text{ext}}\, b\big) = 0,$$

y sustituyendo los campos del paso 2,

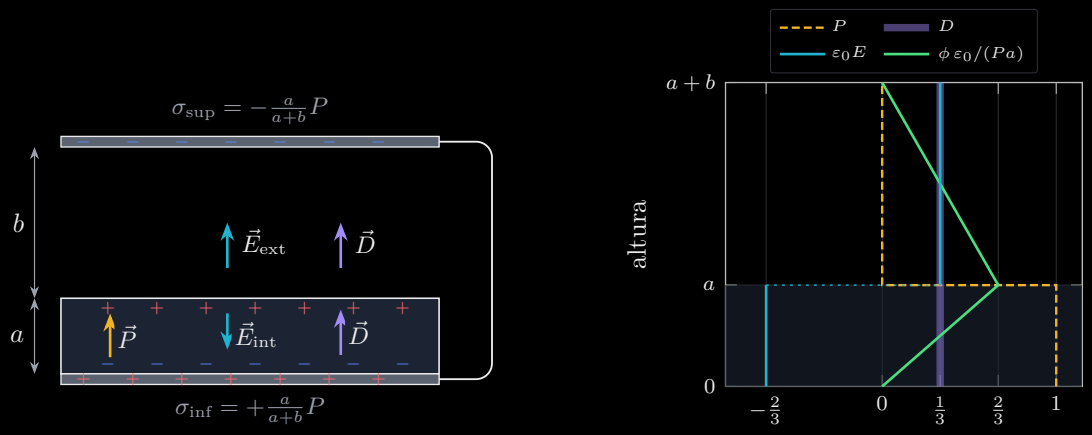
$$(D - P)\, a + D\, b = 0 \quad \Longrightarrow \quad D = \frac{a}{a+b}\, P.$$

Paso 4: resultado.

$$\boxed{\vec{E}_{\text{int}} = -\frac{b}{\varepsilon_0 (a+b)}\,\vec{P}, \qquad \vec{E}_{\text{ext}} = \frac{a}{\varepsilon_0 (a+b)}\,\vec{P}, \qquad \vec{D} = \frac{a}{a+b}\,\vec{P}.} \tag{8.7}$$

Las cargas inducidas en las armaduras son $\sigma_{\text{inf}} = +D = \frac{a}{a+b} P$ en la inferior (junto a la cara negativa del electrete) y $\sigma_{\text{sup}} = -D$ en la superior. ■

***Observación 8.10** (Comprobación por superposición de planos).* Hay cuatro planos cargados: $+s$ (armadura inferior), $-P$ y $+P$ (caras del electrete) y $-s$ (armadura superior), con $s = \frac{a}{a+b} P$.



(a) Geometría y cargas (b) Perfiles ($b = 2a$, unidades de P)

FIGURA 8.12. Problema 4.9. (a) Electrete de espesor a y polarización uniforme $\vec{P}$ sobre la armadura inferior; las armaduras están unidas por un cable, de modo que $\phi_{\text{sup}} = \phi_{\text{inf}}$. Sin carga libre en la interfase, $\vec{D}$ es el mismo en el electrete y en el aire, y la condición $\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ obliga a que $\vec{E}$ cambie de sentido. (b) Con $b = 2a$: $\varepsilon_0 E_{\text{int}} = -\frac{2}{3}P$, $\varepsilon_0 E_{\text{ext}} = \frac{1}{3}P$, $D = \frac{1}{3}P$; el potencial sube en el electrete y baja en el aire hasta volver al valor inicial. En el aire $D = \varepsilon_0 E_{\text{ext}}$, y ambas curvas coinciden.

Cada uno crea $\sigma/2\varepsilon_0$ a cada lado, alejándose si es positivo. En el aire, los tres planos inferiores suman $s/2\varepsilon_0$ hacia arriba y la armadura superior, que atrae, otros $s/2\varepsilon_0$: $E_{\text{ext}} = s/\varepsilon_0 = aP/\varepsilon_0(a+b)$. En el electrete, $\frac{s-P}{2\varepsilon_0} - \frac{P}{2\varepsilon_0} + \frac{s}{2\varepsilon_0} = \frac{s-P}{\varepsilon_0} = -\frac{bP}{\varepsilon_0(a+b)}$. Coincide con (8.7), como en la resolución de los seminarios. Sin el cable ($s = 0$) se recupera la lámina polarizada aislada, $E_{\text{ext}} = 0$ y $E_{\text{int}} = -P/\varepsilon_0$; con el hueco cerrado ($b \to 0$), $E_{\text{int}} \to 0$: el electrete queda cortocircuitado por las placas.

8.11 Problema 4.10. Dieléctricos en paralelo

Problema 4.10 (Dos dieléctricos en paralelo)

Entre las placas paralelas de un condensador plano al que aplicamos una diferencia de potencial V_0 se introducen dos dieléctricos de permitividades relativas ε_{r1} y ε_{r2} como se indica en la figura 8.13 (a). Calcula la carga en cada placa y la capacidad del sistema. Desprecia el efecto de bordes.

Resolución.

Idea. La interfase entre los dieléctricos es perpendicular a las placas, de modo que los campos son tangentes a ella (método M4, paralelo).

Paso 1: el campo es común. La componente tangencial de $\vec{E}$ es continua, $E_1 = E_2 \equiv E$. Como las placas son equipotenciales y separadas d,

$$E_1 = E_2 = E = \frac{V_0}{d}.$$

Paso 2: carga en cada zona. En la superficie de la placa, $\sigma_{\text{f}} = D_n$: $\sigma_i = D_i = \varepsilon_{ri}\varepsilon_0 E = \varepsilon_{ri}\varepsilon_0 V_0/d$, y con las áreas A_1 y A_2,

$$Q_1 = V_0 \frac{A_1 \varepsilon_{r1} \varepsilon_0}{d}, \qquad Q_2 = V_0 \frac{A_2 \varepsilon_{r2} \varepsilon_0}{d},$$

y la capacidad es la suma de las de ambos tramos,

$$C = \frac{Q_1 + Q_2}{V_0} = \frac{A_1 \varepsilon_{r1} \varepsilon_0}{d} + \frac{A_2 \varepsilon_{r2} \varepsilon_0}{d} = C_1 + C_2.$$

■

***Observación 8.11** (Paralelo).* Los dos tramos comparten la diferencia de potencial y se reparten la carga: son dos condensadores en paralelo. La solución de campo uniforme cumple todas las condiciones (placas equipotenciales, $\vec{E}_t$ continuo y D_n continua, trivialmente, en la interfase), y es única. El mismo argumento resolvió el problema 4.8.

8.12 Problema 4.11. Dieléctrico en serie con aire

Problema 4.11 (Condensador parcialmente lleno)

Considera un condensador de placas paralelas de área A y separación d. Entre sus placas se aplica una diferencia de potencial V_0 y se introduce un dieléctrico de permitividad ε que llena parcialmente el espacio entre placas, como se indica en la figura 8.13 (b). Calcula los campos dentro y fuera del dieléctrico y la capacidad del sistema. Desprecia el efecto de bordes.

Resolución.

Idea. Ahora la interfase es paralela a las placas y los campos son normales a ella (método M4, serie). Sean a el espesor del dieléctrico y $b = d - a$ el del aire.

Paso 1: $\vec{D}$ es común. Sin carga libre en la interfase, D_n es continua: $\varepsilon_0 E_{\text{ext}} = \varepsilon E_{\text{int}} \equiv D$.

Paso 2: la batería. $V_0 = E_{\text{int}}\, a + E_{\text{ext}}\, b = E_{\text{int}} \left(a + \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} b \right) = \dfrac{E_{\text{int}}}{\varepsilon_0} (\varepsilon_0 a + \varepsilon b)$, de donde

$$E_{\text{int}} = V_0 \frac{\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}, \qquad E_{\text{ext}} = V_0 \frac{\varepsilon}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}, \qquad C = \frac{DA}{V_0} = A \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}.$$

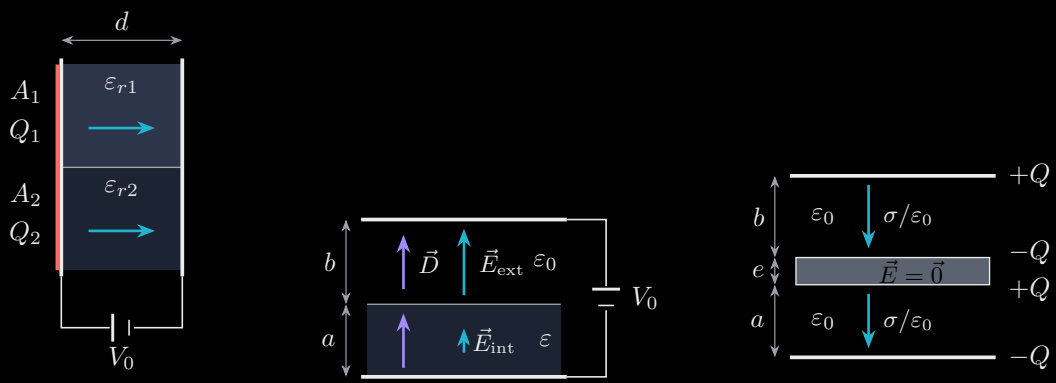
Paso 3: comprobación como serie. Con $C_1 = \varepsilon_0 A/b$ (aire) y $C_2 = \varepsilon A/a$ (dieléctrico),

$$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{A^2 \varepsilon_0 \varepsilon / (ab)}{A(\varepsilon_0 a + \varepsilon b)/(ab)} = A \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}.$$

■

***Observación 8.12** (Límites).* Si $\varepsilon \to \varepsilon_0$, $C \to \varepsilon_0 A/(a+b) = \varepsilon_0 A/d$. Si $\varepsilon \to \infty$, $E_{\text{int}} \to 0$ y $C \to \varepsilon_0 A/b$: el dieléctrico se comporta como un conductor y la separación efectiva se reduce al hueco de aire, que es el problema 4.12. Casi toda la caída de potencial se produce en el aire, donde el campo es ε_{r} veces mayor (figura 8.14 (a)): por eso una capa de aire en serie con un aislante es el punto débil frente a la ruptura dieléctrica.

8.13 Problema 4.12. Lámina conductora intercalada



(a) Problema 4.10 (b) Problema 4.11 (c) Problema 4.12

FIGURA 8.13. Condensadores planos de área A y separación d parcialmente llenos. (a) Dos dieléctricos con la interfase perpendicular a las placas: el campo es el mismo en ambos (V_0/d), pero la carga libre se reparte en proporción a $\varepsilon_{ri}A_i$; el sistema equivale a dos condensadores en paralelo. (b) Interfase paralela a las placas: $\vec{D}$ es el mismo en ambas capas y el campo es menor en el dieléctrico; equivale a dos condensadores en serie. (c) Una lámina conductora de espesor e anula el campo en su interior y reduce la separación efectiva a $d-e$, cualquiera que sea su posición.

Problema 4.12 (Lámina conductora)

Entre las placas de un condensador plano-paralelo de área A y separación d se introduce una lámina conductora de grosor e como se indica en la figura 8.13 (c). ¿Cómo varía la capacidad del sistema?

Resolución.

Idea. Dentro del conductor $\vec{E}=\vec{0}$; en sus caras se inducen cargas $\mp Q$ que dejan inalterado el campo de los huecos (método M4, serie).

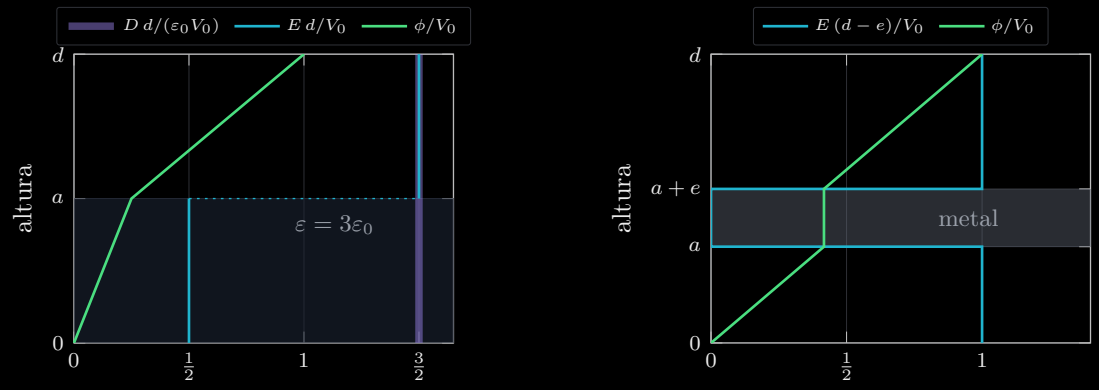
Paso 1: campos. Con cargas $\pm Q$ en las placas, la lámina adquiere $-Q$ en la cara frente a la placa positiva y $+Q$ en la otra (regla de las caras del Tema 3 [3]). En cada hueco, $D=\sigma=Q/A$ y $E=\sigma/\varepsilon_0$; en el metal, $E=0$.

Paso 2: diferencia de potencial. Con a y b los espesores de los huecos, $a+b=d-e$:

$$\Delta\phi=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}a+0\cdot e+\frac{\sigma}{\varepsilon_0}b=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(d-e)\quad\Longrightarrow\quad\boxed{C'=\frac{Q}{\Delta\phi}=\frac{\varepsilon_0 A}{d-e}>\frac{\varepsilon_0 A}{d}=C.}$$

■

Observación 8.13 *(Independencia de la posición).* La capacidad aumenta y no depende de dónde se coloque la lámina, solo de su espesor: equivale a dos condensadores en serie, $\varepsilon_0 A/a$ y $\varepsilon_0 A/b$, cuya serie solo depende de $a+b$. Es el límite $\varepsilon\to\infty$ del problema 4.11 (figura 8.14 (b)).



(a) Problema 4.11 ($a = b$, $\varepsilon_r = 3$) (b) Problema 4.12 ($a = 1$, $e = 0{,}6$, $b = 1{,}4$)

Figura 8.14. Perfiles en función de la altura sobre la placa inferior (que se toma a potencial nulo). (a) Capa dieléctrica de espesor a bajo una capa de aire de espesor b: D es continuo, el campo salta en el factor ε_r y el potencial cae sobre todo en el aire. (b) Lámina conductora: el campo es nulo dentro del metal y el potencial es allí constante; fuera, el campo es el de un condensador de separación $d - e$.

8.14 Resumen de resultados y lista de control

Tabla 8.3. Resultados de los seminarios del Tema 4.

Problema	Resultado	Método
4.1	$\phi = \dfrac{Pa^3}{3\varepsilon_0}\dfrac{z}{\lvert z\rvert^3}$, $E_z = \dfrac{2Pa^3}{3\varepsilon_0\lvert z\rvert^3}$ $(\lvert z\rvert > a)$; $\phi = \dfrac{Pz}{3\varepsilon_0}$, $E_z = -\dfrac{P}{3\varepsilon_0}$ $(\lvert z\rvert < a)$	M1
4.2	$\vec{D} = \dfrac{Q}{4\pi r^2}\hat{u}_r$, $\vec{E} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$, $\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$	M3
4.3	$\vec{D} = \sigma\hat{u}_z$, $\vec{E} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon}\hat{u}_z$, $C = \dfrac{\varepsilon A}{d} = \varepsilon_r C_0$	M3
4.4	$\vec{E} = \dfrac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$ fuera, $-\dfrac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(2 + \cos\theta_1 - \cos\theta_2)$ dentro; $\vec{D} = \dfrac{\vec{P}}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$	M1
4.5	$\rho_P = -3A$, $\sigma_P = A\ell/2$, $Q_P = 0$	M1
4.6	$\vec{D} = \vec{0}$; $\vec{E} = -\dfrac{k}{\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ en $a < r < 2a$, nulo fuera	M2
4.7	$\vec{D} = \vec{0}$; $\vec{E} = -\dfrac{kr}{2\varepsilon_0}\hat{u}_r$ en $a < r < b$, nulo fuera; $\rho_P = -k$	M2
4.8	$\phi = \dfrac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b}\right)$, $C = 2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\dfrac{ab}{b-a}$, $\sigma_i = \dfrac{\varepsilon_i Q}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$	M3, M4
4.9	$\vec{E}_{\text{int}} = -\dfrac{b\,\vec{P}}{\varepsilon_0(a+b)}$, $\vec{E}_{\text{ext}} = \dfrac{a\,\vec{P}}{\varepsilon_0(a+b)}$, $\vec{D} = \dfrac{a\,\vec{P}}{a+b}$	M5
4.10	$Q_i = V_0\dfrac{A_i\varepsilon_{ri}\varepsilon_0}{d}$, $C = \dfrac{A_1\varepsilon_{r1}\varepsilon_0}{d} + \dfrac{A_2\varepsilon_{r2}\varepsilon_0}{d}$	M4
4.11	$E_{\text{int}} = \dfrac{V_0\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$, $E_{\text{ext}} = \dfrac{V_0\varepsilon}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$, $C = \dfrac{A\varepsilon\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$	M4
4.12	$C' = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d-e}$ (independiente de la posición)	M4

Lista de control

- ¿He distinguido carga libre (la que controlo) de carga ligada (la que dispone el material)? ¿Uso Gauss para $\vec{D}$ solo con la libre?
- Antes de afirmar $\vec{D} = \vec{0}$, ¿he comprobado que no hay carga libre y que $\vec{P}$ es irrotacional, también en las superficies?
- ¿He tomado en cada superficie la normal *exterior al dieléctrico* al calcular $\sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P} \cdot \hat{n}$?
- ¿Se anula la carga ligada total? ¿Coincide el campo con el que da Gauss para $\vec{E}$ con todas las cargas?
- ¿Uso $\oiint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}}/\varepsilon$ solo si un único medio LHI llena todo el espacio relevante?
- En las interfases sin carga libre, ¿he impuesto D_n continua y $\vec{E}_t$ continuo (y no al revés)?
- Condensadores: interfase paralela a las placas, $\vec{D}$ común y serie; perpendicular, $\vec{E}$ común y paralelo.
- ¿Recupera el resultado los límites conocidos: $\varepsilon \to \varepsilon_0$ (vacío), $\varepsilon \to \infty$ (conductor), $b \to 0$, $a \gg \ell$, $a \ll \ell$?

A Formulario del Tema 4

La tabla A.1 reúne las expresiones centrales del tema, con la referencia al enunciado en que se demuestran.

Tabla A.1. Formulario del Tema 4. Materiales dieléctricos ($\hat{n}$: normal exterior al dieléctrico, o del medio 1 al 2 en una interfase).

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Modelo microscópico		
Polarizabilidad	$\vec{p} = \alpha\vec{E}$; nube uniforme: $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$	proposición 2.1
Dipolo en campo uniforme	$\vec{F} = \vec{0}$, $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$, $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$	proposición 2.6
Polarización y carga ligada		
Vector polarización	$\vec{P} = \mathrm{d}\vec{p}/\,\mathrm{d}V$	definición 3.1
Densidades de polarización	$\rho_\mathrm{P} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, $\sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n}$	teorema 3.3
Potencial	$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\int \frac{\rho_\mathrm{P}}{R}\,\mathrm{d}V' + \oiint \frac{\sigma_\mathrm{P}}{R}\,\mathrm{d}S'\Big]$	teorema 3.3
Neutralidad	$Q_\mathrm{P} = 0$; $q_{\mathrm{P,enc}} = -\oiint_S \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$	proposición 3.7, lema 4.1
Vector desplazamiento		
Definición	$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$	definición 4.2
Ley de Gauss	$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_\mathrm{f}$, $\oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}}$	teorema 4.3
Rotacional	$\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$; $\rho_\mathrm{f} = 0$ y $\vec{P}$ irrotacional $\Leftrightarrow \vec{D}\equiv\vec{0}$	proposición 4.7
Medios lineales, homogéneos e isótropos		
Relación constitutiva	$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$, $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, $\varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi) = \varepsilon_\mathrm{r}\varepsilon_0$	definición 5.1, definición 5.3
Carga ligada de volumen	$\rho_\mathrm{P} = -(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\,\rho_\mathrm{f}$	proposición 5.4
Un único medio	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int \frac{\rho_\mathrm{f}\,\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V'$	proposición 5.5
Condiciones de frontera		
Fundamentales	$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_\mathrm{f}$, $\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$, $\phi_1 = \phi_2$	teorema 6.1
Derivadas	$\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}$, $\sigma_\mathrm{P} = P_{1n} - P_{2n}$; $\vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}$	corolario 6.3
Medios LHI	$\varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_\mathrm{f}$; $\tan\theta_2/\varepsilon_2 = \tan\theta_1/\varepsilon_1$ si $\sigma_\mathrm{f} = 0$	proposición 6.5
Resultados de referencia		
Esfera uniformemente polarizada	dentro $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$, $\vec{D} = \frac{2}{3}\vec{P}$; fuera, dipolo $\frac{4}{3}\pi a^3\vec{P}$	problema 4.1
Esfera dieléctrica en $\vec{E}_0$	$\vec{E}_\mathrm{int} = \frac{3}{\varepsilon_\mathrm{r}+2}\vec{E}_0$	ejemplo 6.6
Condensador plano lleno	$C = \varepsilon_\mathrm{r}C_0 = \varepsilon A/d$	problema 4.3
Cavidades	aguja: $\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d$; lenteja: $\vec{D}_\mathrm{cav} = \vec{D}_d$; esfera: $\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$	proposición 7.4, proposición 7.6, observación 7.7

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. *Leyes básicas de la electrostática en el vacío* (Electromagnetismo I, Tema 1). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] D. Martín Guerrero. *Desarrollo multipolar* (Electromagnetismo I, Tema 2). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[3] D. Martín Guerrero. *Conductores en equilibrio electrostático* (Electromagnetismo I, Tema 3). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[4] D. Martín Guerrero. *Herramientas matemáticas para el electromagnetismo* (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema IV: Materiales dieléctricos*. Apuntes de teoría. Material de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2025.

[6] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema 4: Materiales dieléctricos (figuras)*. Material de la asignatura (figuras elaboradas con Mathematica). Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2025.

[7] Departamento de Física Aplicada. *Electromagnetismo I. Tema 4: Materiales dieléctricos (relación de problemas)*. Material de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, curso 2025-2026.

[8] D. Martín Guerrero. *Tema 4. Dieléctricos: formulario, métodos y fichas de los doce problemas*. Guías de estudio de Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[9] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 4.ª ed. Cap. 4: «Electric fields in matter» (§4.1–§4.4; tablas 4.1 y 4.2). Cambridge University Press, 2017.

[10] R. K. Wangsness. *Electromagnetic Fields*. 2.ª ed. Cap. 10: «Electrostatics in the presence of matter». John Wiley & Sons, 1986.

[11] E. M. Purcell y D. J. Morin. *Electricity and Magnetism*. 3.ª ed. Cap. 10: «Electric fields in matter». Cambridge University Press, 2013.

[12] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics. Volume II*. Caps. 10 y 11: «Dielectrics» e «Inside dielectrics». Addison-Wesley, 1964.

[13] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3.ª ed. §4.3–§4.6: polarización, desplazamiento, condiciones de contorno con dieléctricos, relación de Clausius–Mossotti. John Wiley & Sons, 1999.

[14] L. D. Landau, E. M. Lifshitz y L. P. Pitaevskii. *Electrodynamics of Continuous Media*. 2.ª ed. §6–§8: dieléctricos, campo en cavidades y elipsoides en un campo uniforme. Pergamon Press, 1984.

[15] J. A. Osborn. «Demagnetizing factors of the general ellipsoid». *Physical Review* 67 (1945), 351–357. doi:10.1103/PhysRev.67.351.

[16] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. «CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018». *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), 025010. doi:10.1103/RevModPhys.93.025010.